

聚光科技（300203）深度研究报告

聚仪器之光，育创新之“谱”

- ❖ **聚光科技是国内实验分析仪器行业的龙头企业。**公司的业务以高端分析仪器产品技术为核心的研发、生产、销售，以及基于行业客户需求深度融合的创新应用开发为主。公司前几年发展速度放缓系受环卫 PPP 项目拖累所致，但公司内部已完成战略调整，重心重归科学仪器行业；再叠加美国的技术封锁、国内政策大力支持等外部有利因素，我们看好公司成为国内科学服务行业领军企业。公司核心看点如下：
- ❖ **实验分析仪器前景广阔，国产替代正当时。**作为仪器仪表产业重要的细分领域，实验分析仪器是典型的高附加值、技术密集型产业，受到国家高度重视。在国家政策的支持下，我国实验分析仪器行业发展迅猛。2020 年我国实验分析仪器行业规模约为 75 亿美元，2015-2020 年复合增速为 6.8%，是亚洲实验分析仪器第一大市场。检验检测行业是实验分析仪器的主要下游市场，根据国家市场监督管理总局的数据显示，2013-2019 年我国检验检测行业的营业收入从 1,398.5 亿元增长至 3,225.1 亿元，年复合增长率达到 14.94%，行业规模保持高速增长态势。未来，旺盛的下游市场需求将有望持续推动实验分析仪器行业的高速增长。
- ❖ **在政策支持与外部催化的共同作用下，国内科学仪器公司迎来发展新机遇。**分析显示，截至去年 12 月，美国对华管制清单（4500 个）中近 1900 个属于科学仪器。美政府试图限制中国获取新兴及基础技术，以遏制中国在科研和工业制造领域发展。对海外供应的依赖成为对国家安全的威胁，中国已多次开展全国性行动推广国产科学仪器。国家主席习近平在院士大会上重点提出科学仪器是当前需重点攻坚的方向之一，有关部门已通过财政激励措施鼓励实验室使用国产仪器，并通过内部文件强推。未来，在管制可能长期持续背景下，国内仪器公司有望在挑战中抓住机遇，加快国产替代进程。
- ❖ **子公司谱育科技是专注于重大科学仪器研发和产业化创新应用的国家高新技术企业。**公司推动以技术创新实现分析检测及监测的现场化、自动化、智能化，致力于成为全球领先的科学仪器制造商，实现科学仪器“中国梦”。谱育科技研发费用占比约为 20%，目前已完成了数十项国家重点研发计划专项及国家/行业标准制定工作，掌握了较完整的质谱、色谱、光谱、理化等分析检测技术及气体、液体、固体等进样前处理技术，研制了实验室分析、现场化分析（便携、在线、移动）、自动化分析等一系列技术领先的产品组合，并推出多款国内首创产品。公司除谱育科技外的子公司遍布生命科学等多个新兴领域，且经营状况日趋良好，为后续发展注入强劲动力。
- ❖ **PPP 项目投资已近尾声，风险逐步释放。**公司于 2020 年彻底叫停了新签 PPP 项目，同时公司在手 PPP 项目的投资也已接近尾声，根据 2021 年中报数据，公司仅剩四个 PPP 项目仍需投资，大部分已经竣工等待签收或开始运营，后续投资不足 3 亿元，压力显著减轻。仪器仪表的生产量与销售量在 2020 年均大幅提升，标志着公司战略调整完成，重心重回科学仪器行业。
- ❖ **首次覆盖，给予“强推”评级，2022 年目标价 31 元，较目前价格有 63% 的上涨空间。**我们预计 2021-2023 年公司归母净利润为 2.13、4.58 和 6.72 亿元，增速为 -56.3%、114.2% 和 46.7%，EPS 为 0.47、1.01 和 1.48 元，对应 PE 为 40/19/13。公司的业务主要可分为科学仪器业务和环保业务两大类，成长性确定，故采用分部估值法，环保业务选取具有代表性的碧水源、瀚蓝环境等环保工程企业进行比较，给予 13 倍 PE；仪器业务对标科学服务龙头企业阿拉丁、禾信仪器和莱伯泰科，给予 40 倍 PE。根据我们对盈利产品的拆分，2022 年，仪器业务占总毛利润之比约为 65%，环保业务占总毛利润之比约为 35%，在假设两大类业务净利率一致的情况下，按此比例加权，给予目标价 31 元和“强推”评级。
- ❖ **风险提示：**子公司众多带来的商誉减值风险；市场竞争加剧改变竞争格局；科学仪器国产替代政策推进不及预期。

强推（首次）

目标价：31 元

当前价：18.94 元

华创证券研究所

证券分析师：庞天一

电话：010-63214659

邮箱：pangtianyi@hcyjs.com

执业编号：S0360518070002

公司基本数据

总股本(万股)	45,252
已上市流通股(万股)	45,203
总市值(亿元)	85.71
流通市值(亿元)	85.61
资产负债率(%)	57.8
每股净资产(元)	2.3
12 个月内最高/最低价	23.83/10.59

市场表现对比图(近 12 个月)



主要财务指标

	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万)	4,101	4,579	6,021	7,174
同比增速(%)	5.3%	11.7%	31.5%	19.1%
归母净利润(百万)	489	213	458	672
同比增速(%)	1128.8%	-56.3%	114.2%	46.7%
每股盈利(元)	1.08	0.47	1.01	1.48
市盈率(倍)	18	40	19	13
市净率(倍)	2	2	2	2

资料来源：公司公告，华创证券预测

注：股价为2021年09月29日收盘价

投资主题

报告亮点

对行业空间、下游需求等一系列问题进行跟踪研究，通过市场分析、模拟测算等方法分析公司整体运营环境。同时从公司产品丰富度、研发团队、产业布局等多维度寻找公司潜在风险点和未来发展，消除市场对公司环保业务的担忧，挖掘投资价值。

投资逻辑

在国家政策的扶持下，实验分析仪器行业在近年保持高速增长态势。目前国内市场被海外厂商主导，随着技术和经济的发展以及疫情影响，未来国产替代有望加速。公司在产品种类、产业布局、研发技术等方面都有较为明显的竞争优势。**公司前几年发展速度放缓系受环卫 PPP 项目拖累所致，但公司内部已完成战略调整，重心重归科学仪器行业。**未来，随着公司不断完善产业链布局，并且新产品逐步放量，公司规模有望快速增长。

关键假设、估值与盈利预测

首次覆盖，给予“强推”评级，2022 年目标价 31 元，较目前价格有 63% 的上涨空间。我们预计 2021-2023 年公司归母净利润为 2.13、4.58 和 6.72 亿元，增速为 -56.3%、114.2% 和 46.7%，EPS 为 0.47、1.01 和 1.48 元，对应 PE 为 40/19/13。公司的业务主要可分为科学仪器业务和环保业务两大类，成长性确定，故采用分部估值法，环保业务选取具有代表性的碧水源、瀚蓝环境等环保工程企业进行比较，给予 13 倍 PE；仪器业务对标科学服务龙头企业阿拉丁、禾信仪器和莱伯泰科，给予 40 倍 PE。根据我们对盈利产品的拆分，2022 年，仪器业务占总毛利润之比约为 65%，环保业务占总毛利润之比约为 35%，在假设两大类业务净利率一致的情况下，按此比例加权，给予目标价 31 元和“强推”评级。

目 录

一、聚光科技：国内高端分析仪器领军企业	9
（一）公司拥有多年的研发经验和市场开拓经验	9
（二）公司股权架构稳定，实际控制人控股约为 34%	9
（三）公司近五年财务数据回顾	9
1、深耕科学仪器领域，营收与利润维持增长趋势	9
2、专注自主研发，费用率总体保持稳定	11
3、盈利能力与运营能力良好，偿债能力稳定	11
（四）子公司经营状况良好，商誉有节奏计提	13
二、实验分析仪器前景广阔，下游市场需求旺盛	14
（一）全球实验分析仪器行业规模近 650 亿美元，欧美中日是主要市场	15
（二）我国研发投入增速位列全球第一	16
（三）政策支持+外部催化：实验分析仪器行业迎来发展机遇	17
（四）我国实验分析仪器市场规模增长迅猛，行业持续高景气	20
（五）下游领域发展迅猛，行业规模持续提升	21
（六）实验分析仪器市场被海外厂商主导，国产替代进程有望加速	22
三、谱育科技：致力于成为全球领先的科学仪器制造商	25
（一）谱育科技是国内科学仪器龙头企业	25
（二）营业收入逐年增长，研发投入占比较高	26
（三）专注于实验分析仪器研发，下游应用广泛	28
四、子公司遍布多个科学服务领域，为后续发展注入强劲动力	30
（一）安谱实验：位列中国实验室消耗品行业前沿	30
1、营业收入持续增长，发展稳中求进	31
2、经营活动现金流净额持续向好，公司偿债能力较强	32
3、携手聚光科技，打造“耗材行业的京东超市”	32
（二）吉天仪器：国产实验室分析仪器的领军企业	33
1、成立 20 余年始终坚持自主研发创新	34
2、致力于研发具有自主知识产权的科学仪器	36
（三）中科光电：环境立体监测领域佼佼者	37
1、拥有成熟的科研团队，专注产品创新	37
2、打造高端装备和高质量服务，为环境改善提供服务支撑	38
（四）积极布局生命科学领域，进军临床医学市场	40
五、PPP 项目投资已近尾声，风险逐步释放	41
（一）业务模式拓展反受其累	41

（二）PPP 项目压力显著减轻，重心重回科学仪器.....	42
六、盈利预测与估值.....	44
七、风险提示.....	45

图表目录

图表 1	聚光科技股权架构	9
图表 2	公司营业收入及增速（单位：亿元）	10
图表 3	公司利润情况（单位：亿元）	10
图表 4	公司营业收入构成（单位：亿元）	10
图表 5	公司主营业务毛利率情况	11
图表 6	公司费用情况（单位：百万元）	11
图表 7	公司费用率总体保持稳定	11
图表 8	公司经营活动现金流净额（单位：百万元）	12
图表 9	公司运营能力情况	12
图表 10	公司资本结构与偿债能力	12
图表 11	公司上市后发生的主要并购案情况梳理	13
图表 12	2019 年-2020 年公司商誉减值分析	13
图表 13	实验分析仪器主要分类	15
图表 14	实验分析仪器产业链	15
图表 15	全球实验分析仪器市场产品拆分	15
图表 16	全球实验分析仪器规模	16
图表 17	全球实验分析仪器市场规模区域分布	16
图表 18	中国研发投入增速位列全球第一（亿美元）	16
图表 19	我国研究与试验发展费用情况	16
图表 20	我国研究与试验发展经费支出活动主体	17
图表 21	我国研究与试验发展经费支出活动类型	17
图表 22	2019 年全国各省（市）R&D 经费支出情况	17
图表 23	全国多个省市推出国产优先的采购政策	18
图表 24	2015-2020 年实验分析仪器复合增速	20
图表 25	我国仪器仪表行业收入及利润	21
图表 26	我国实验分析仪器行业规模	21
图表 27	全球及国内质谱仪市场规模	21
图表 28	我国检验检测行业营业收入及增速	22
图表 29	我国检验检测仪器设备数量及增速	22
图表 30	我国检验检测机构数量及民营机构占比情况	22
图表 31	行业内国际龙头企业营业情况	23
图表 32	赛默飞四大业务	24
图表 33	赛默飞 2006-2020 年营业情况（亿美元）	24

图表 34	2020 年赛默飞主营业务收入拆分	24
图表 35	分析仪器部门营收情况（亿美元）	25
图表 36	公司历史沿革	26
图表 37	2017 年-2021 年 H1 营业收入及增速	26
图表 38	2017 年-2021 年 H1 净利润及增速	26
图表 39	2017 年-2019 年公司研发投入情况	27
图表 40	各仪器公司研发费用投入比例	27
图表 41	公司核心技术平台及产品组合	27
图表 42	公司产品发布情况	28
图表 43	公司光谱、色谱、质谱主要产品分类	28
图表 44	公司产品技术及应用	30
图表 45	公司营业收入及增速（单位：亿元）	31
图表 46	公司利润情况（单位：亿元）	31
图表 47	公司营业收入构成（单位：百万元）	32
图表 48	公司经营活动现金流净额（单位：百万元）	32
图表 49	资本结构与偿债能力	32
图表 50	安谱实验的七大产品线	33
图表 51	实验室耗材一站式平台	33
图表 52	吉天仪器发展历程	35
图表 53	吉天仪器主要产品展示	36
图表 54	吉天仪器解决方案	37
图表 55	中科光电专利年份分布	38
图表 56	中科光电专利统计	38
图表 57	中科光电主要产品展示	39
图表 58	公司产品展示	40
图表 59	PreMed 5200 液相色谱-三重四极杆质谱检测系统	40
图表 60	PreMed 7000 电感耦合等离子体质谱检测系统	40
图表 61	近年来公司获得的环保 PPP 项目一览	41
图表 62	长期应收款大幅上升	42
图表 63	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金连年增加	42
图表 64	2017 年以来聚光科技收盘价与外资持股比例走势图	42
图表 65	公司在手的 PPP 项目投资额已不足 3 亿	42
图表 66	预计 2023 年公司 PPP 环保工程收入下降至 3 亿元	43
图表 67	公司 2017 年以来仪器仪表生产情况（万台/套）	44
图表 68	公司 2017 年以来仪器仪表销售情况（万台/套）	44

图表 69	主要产品盈利拆分	44
图表 70	环保业务可比公司估值	45
图表 71	仪器业务可比公司估值	45

一、聚光科技：国内高端分析仪器领军企业

聚光科技是国内实验分析仪器行业的龙头企业。公司主营业务以高端分析仪器产品技术为核心的研发、生产、销售，以及基于行业客户需求深度融合的创新应用开发为主。公司自成立以来，始终坚持“自主可控、自主研发”的发展路线，以高端分析仪器及相关耗材为核心，结合信息化和大数据平台，配合智能装备和服务，为环保、实验室、钢铁、石化、应急安全、食品、医药、生命科学、新能源、半导体等领域提供创新产品组合和解决方案。

（一）公司拥有多年的研发经验和市场开拓经验

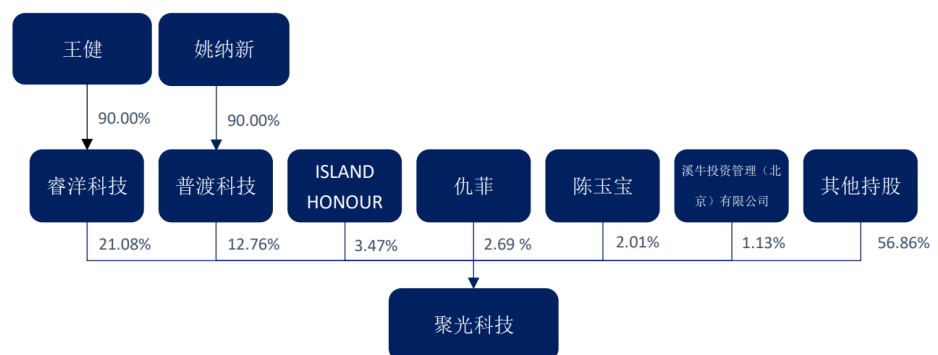
聚光科技（杭州）股份有限公司成立于 2002 年 1 月。2002 年到 2006 年为公司的创业阶段，期间发布了光纤气体传感器（TDLAS）、LGA-2000 激光在线气体分析系统等，确定了在工业过程分析领域的地位。2006-2010 年为公司的成长阶段，聚光开始大规模布局新的产品和业务，迈入环境监测、实验室分析等领域。2011 年 4 月，公司在创业板上市。

截止目前，公司研发累计投入高达 20 亿元，已在光谱、色谱、质谱、湿化学、生物等方面开发出 70 余项技术平台，并深度结合客户需求，针对细分市场推出差异化产品，成功应用于工业、环保、水利水务、实验室、临床医药等 30 余个细分领域。2020 年，公司重点加强了半导体和生命科学行业的布局，为后续的发展提供持续的动力。在“多对多”的业务模式下，公司经过多年的探索与调整，形成了一套成熟的管理与支撑体系：技术端专注技术平台发展的同时，为每一个细分市场提供强有力的支持，并努力开拓更多的细分市场应用；市场端在市场开拓的过程中，充分挖掘每项技术的市场潜力，并努力开拓新的细分市场。技术端与市场端相互促进，协同发展。

（二）公司股权架构稳定，实际控制人控股约为 34%

公司实际控制人为王健和姚纳新，控股股东为浙江睿洋科技有限公司以及浙江普渡科技有限公司，分别占总股本的 21.08%和 12.76%。

图表 1 聚光科技股权架构



资料来源：公司官网，华创证券

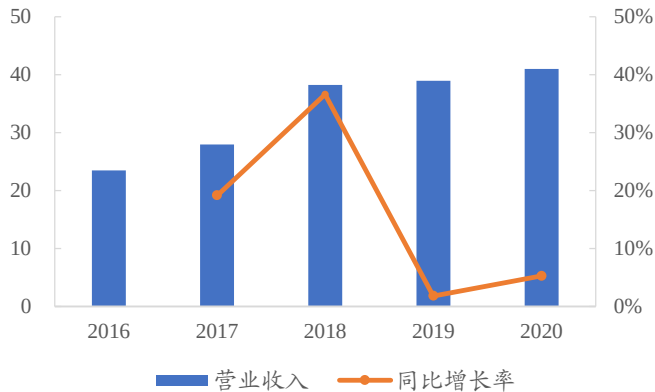
（三）公司近五年财务数据回顾

1、深耕科学仪器领域，营收与利润维持增长趋势

2016 年-2020 年，公司营业收入从 23.49 亿元稳步增长至 41.01 亿元，公司归属母公司股

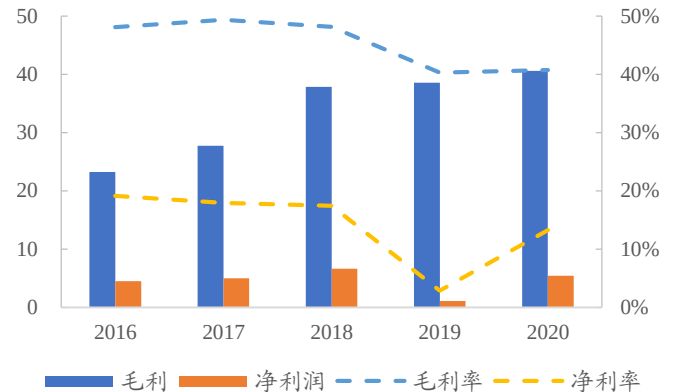
东的净利润从 2016 年的 4.02 亿元增长至 2020 年的 4.89 亿元。毛利率始终维持在 40% 以上，2020 年公司销售毛利率为 40.73%。受 PPP 项目的风险性和商誉减值的影响，2019 年的营业收入和净利润增长率仅为 1.85% 和 2.91%。除去 2019 年，公司净利润增长率维持在 15% 左右。2020 年，公司营业收入和净利润恢复增长趋势，分别同比增长 5.28%、13.24%。近五年来公司的营业收入和净利润分别获得 14.95% 和 4.83% 的年均复合增长率。

图表 2 公司营业收入及增速（单位：亿元）



资料来源：Wind，华创证券

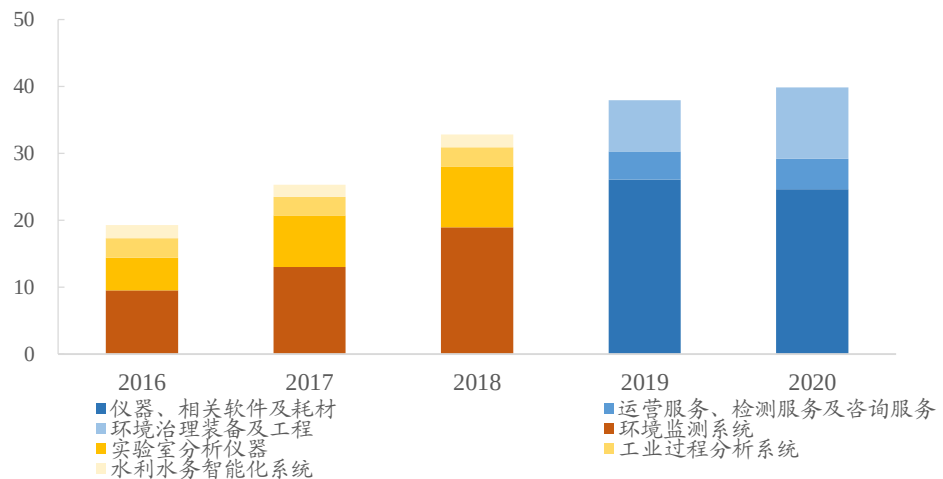
图表 3 公司利润情况（单位：亿元）



资料来源：Wind，华创证券

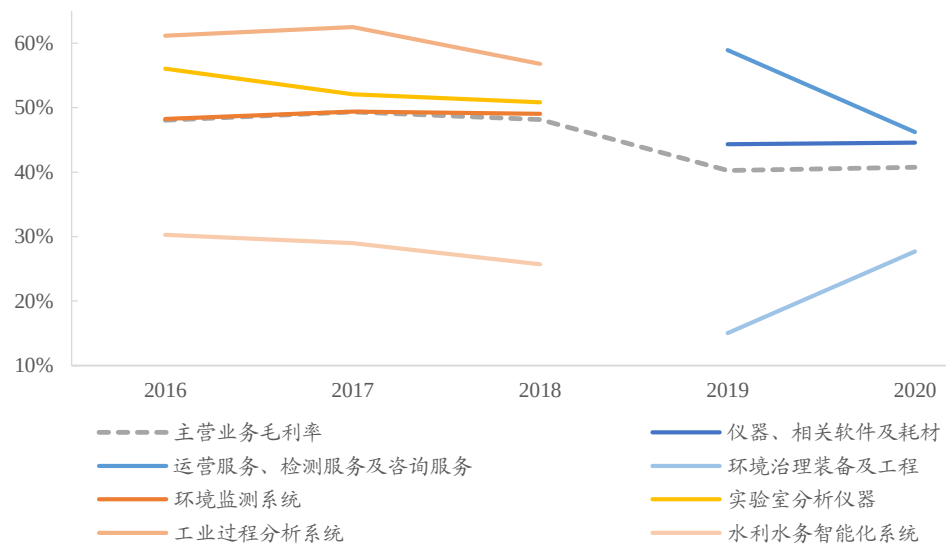
从业务细分来看，仪器、相关软件及耗材为营业收入和毛利的主要来源。公司的主营业务分为：仪器、相关软件及耗材；运营服务、检测服务及咨询服务；环保设备及工程，以及其他业务。公司近五年主营业务的毛利率分别为 48.07%、49.35%、48.13%、40.27% 和 40.73%，处于行业内较高水平。仪器、相关软件及耗材与运营服务、检测服务及咨询服务两项业务的毛利率较高，均超过主营业务的综合毛利率。2019 年后，将“实验室分析仪器”、“工业过程分析系统”、“环境监测系统”三项业务细分统一归为“仪器、相关软件及耗材”分类。2019 年-2021 年 H1，仪器、相关软件及耗材的销售收入占公司营业总收入的比重分别为 66.92%、60.10% 和 64.65%，毛利占主营业务毛利的比重分别为 73.65%、65.75% 和 62.58%，毛利率分别为 44.32%、44.56% 和 41.97%。仪器、相关软件及耗材业务的营业收入和毛利占比最高，是公司营业收入和毛利的主要来源。

图表 4 公司营业收入构成（单位：亿元）



资料来源：Wind，华创证券

图表 5 公司主营业务毛利率情况

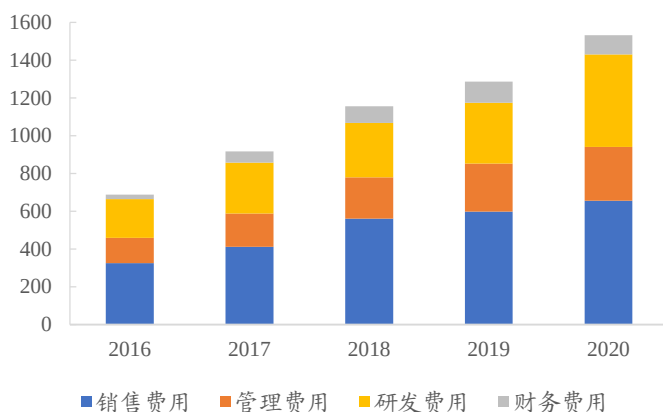


资料来源：公司官网，华创证券

2、专注自主研发，费用率总体保持稳定

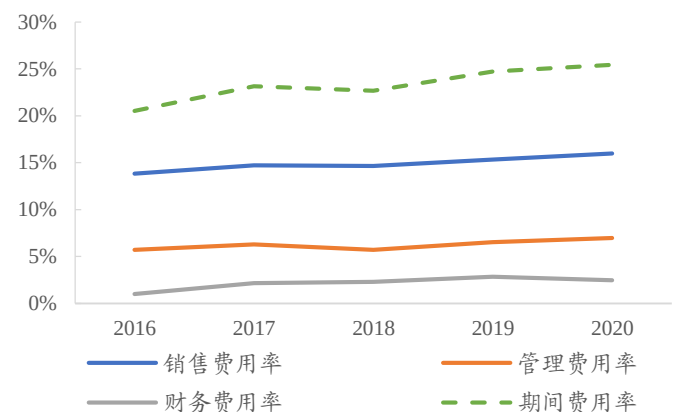
2016 年-2020 年，公司期间费用率分别为 20.53%、23.13%、22.66%、24.72%和 25.43%。值得注意的是，2017 年以前的公司年报中，根据一贯性和谨慎性原则，当期研发费用全部计入当期管理费用。扣除 2017 年以前管理费用中的研发费用，公司销售费用率、管理费用率、财务费用率整体呈稳定态势。公司的研发支出逐年稳定增长，2016 年-2020 年研发支出的复合增长率为 22.23%，近 10 年来研发费用占总收入比重始终保持在 10%左右。无论是研发总投入还是研发费用比例，均远高于行业平均水平。截至 2020 年底，公司研发人员已达 1189 人，占公司总人数比例接近 20%，研发人员占比达到为近 10 年最高水平。

图表 6 公司费用情况（单位：百万元）



资料来源：Wind，公司年报，华创证券

图表 7 公司费用率总体保持稳定



资料来源：Wind，公司年报，华创证券

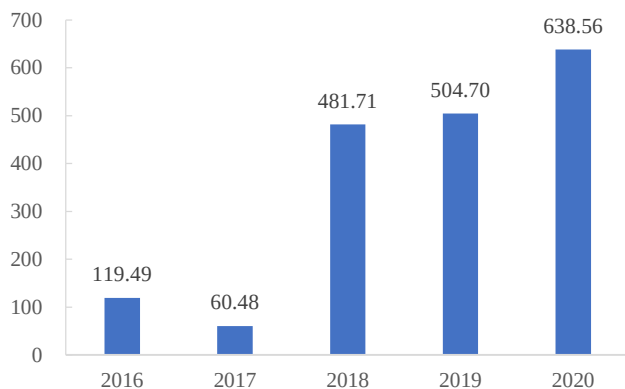
3、盈利能力与运营能力良好，偿债能力稳定

公司经营活动现金流充沛。公司经营活动现金流净额总体呈上升趋势，2018-2020 年，公

司经营活动产生的现金流量净额分别为 4.82 亿、5.05 亿和 6.39 亿。2020 年，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26.52%。2020 年经营性现金流净额与归母净利润的比值大于 1，表明公司经营现金流充沛，企业盈利能力良好。

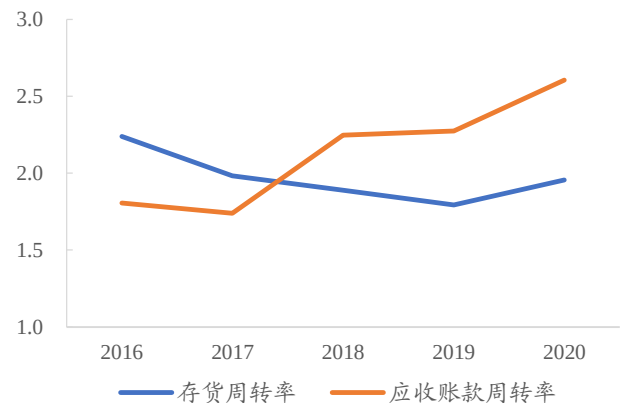
公司运营能力总体向好，公司偿债能力稳定。2016-2020 年，公司应收账款周转率逐渐升高，公司资产流动快，偿债能力较强。2019 年和 2020 年的存货周转率分别为 1.79 和 1.95，略高于行业内平均水平。2018 年-2020 年，公司流动比率和速动比率提升，2020 年流动比率和速动比率分别稳定在为 1.51 和 1.14。

图表 8 公司经营活动现金流净额（单位：百万元）



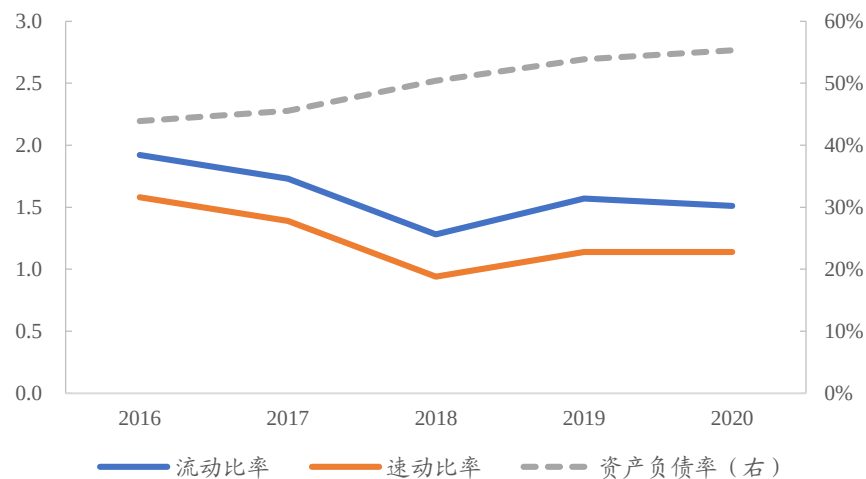
资料来源：Wind，华创证券

图表 9 公司运营能力情况



资料来源：Wind，华创证券

图表 10 公司资本结构与偿债能力



资料来源：Wind，华创证券

公司资产结构有望改善。2016 年-2020 年，公司资产负债率分别为 43.90%、45.55%、50.43%、53.84%和 55.30%。2019 年和 2020 年资产负债率偏高的主要原因在于，受 PPP 项目影响，公司借入大量资金，2019 年和 2020 年公司长期借款达 13.90 亿、18.53 亿，导致了非流动负债显著增加，使得资产负债率升高。但截至 2020 年期末，公司资产负债率未超过 60%，仍处在合理区间范围。并且随着此次公司经营和投资战略的调整，未来不再新签 PPP 项目，正在运营的项目资金也在逐步回笼，公司的资产负债率将会呈现出下降趋势，资产结构有望得到改善。

（四）子公司经营状况良好，商誉有节奏计提

公司自成立以来，坚持并购与研发双轮驱动的战略。重视内部研发的同时，通过外延并购切入新市场，实现多元化发展。2007 年公司先后收购北京摩威泰迪科技有限公司，进入石化化工过程分析市场；收购北京英贤仪器有限公司，进军近红外分析领域；收购北京盈安科技有限公司，切入金属分析领域。上市之后，公司更是高歌猛进，2011 年收购北京吉天仪器；2012 年收购荷兰 BB 公司 75% 股权；2013 年收购深圳市东深电子；2015 年收购北京鑫佰利科技、三峡环保、上海安谱实验科技，一举成为环境监测、实验室综合服务、工业过程分析等领域的行业龙头。

图表 11 公司上市后发生的主要并购案情况梳理

披露日期	标的方	买方	卖方	交易金额
2020-11-04	上海安谱实验科技股份有限公司 25.18% 股权	杭州青丘投资管理合伙企业(有限合伙), 广州德福二期股权投资基金(有限合伙)	聚光科技(杭州)股份有限公司	3.6 亿人民币
2015-08-28	重庆三峡环保(集团)有限公司 60% 股权	聚光科技(杭州)股份有限公司	夏敏勇, 江平, 上海安谱实验科技股份有限公司	1.68 亿人民币
2015-08-12	上海安谱实验科技股份有限公司	聚光科技(杭州)股份有限公司	夏敏勇, 江平, 上海安谱实验科技股份有限公司	1.46 亿人民币
2015-03-14	北京鑫佰利科技发展有限公司 70% 股权	聚光科技(杭州)股份有限公司	李学义、李君占	1.05 亿人民币
2013-12-26	深圳市东深电子股份有限公司 90% 股权	聚光科技(杭州)股份有限公司	郭华等 18 名自然人	-
2012-06-12	Bohnen Beheer B.V. 75% 股权	聚光科技(杭州)股份有限公司	Spec Holding B.V	394 万欧元
2011-08-25	北京吉天仪器有限公司 100% 股权	聚光科技(杭州)股份有限公司	刘明钟等 37 名自然人	1.95 亿人民币

资料来源：公司公告，华创证券

但数量众多的子公司也带来了一定的商誉减值风险，可能会影响到未来财年的利润情况。截至 2020 年末，由于公司已失去安谱实验的实际控制权，商誉账面原值由 8.68 亿下降至 7.68 亿，计提商誉减值准备 4323.08 万元，较 2019 年大幅下降 83.54%，商誉减值准备上升至 3.07 亿元，剩余商誉由 2019 年的 6.04 亿元下降至 4.61 亿元，截至 2021 年 H1，公司没有计提新的商誉减值准备。

图表 12 2019 年-2020 年公司商誉减值分析

公司	2019 年账面原值	2019 年计提	2019 年剩余商誉	2020 年账面原值	2020 年计提	2020 年剩余商誉
北京吉天仪器有限公司	2.27 亿元	0.55 亿元	1.49 亿元	2.27 亿元		1.49 亿元
深圳市东深电子股份有限公司	0.81 亿元		0.81 亿元	0.81 亿元		0.81 亿元
宁波大通永维机电工程有限公司	0.24 亿元		0.24 亿元	0.24 亿元		0.24 亿元

公司	2019 年账面原值	2019 年计提	2019 年剩余商誉	2020 年账面原值	2020 年计提	2020 年剩余商誉
武汉聚光检测科技有限公司	0.033 亿元		0.033 亿元	0.033 亿元		0.033 亿元
北京聚光盈安科技有限公司	0.12 亿元		0.12 亿元	0.12 亿元		0.12 亿元
重庆三峡环保（集团）有限公司	1.25 亿元	0.18 亿元	0.9 亿元	1.25 亿元		0.9 亿元
北京鑫佰利科技发展有限公司	1.28 亿元	0.13 亿元	0.86 亿元	1.28 亿元	0.43 亿元	0.43 亿元
上海安谱实验科技股份有限公司（已丧失控制权）	0.99 亿元		0.99 亿元	0	0	0
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	1.33 亿元	0.55 亿元	0.39 亿元	1.33 亿元		0.4 亿元
武汉中航电子有限公司	0.014 亿元		0.014 亿元	0.014 亿元		0.014 亿元
浙江聚优建筑工程有限公司	0.26 亿元		0.26 亿元	0.26 亿元		0.26 亿元
云南玖珑工程建设有限公司	0.068 亿元		0.068 亿元	0.068 亿元		0.068 亿元
合计	8.67 亿元	1.41 亿元	6.03 亿元	7.68 亿元	0.43 亿元	4.61 亿元

资料来源：公司公告，华创证券

相比于 2019 年，2020 年公司仅为一家子公司（北京鑫佰利科技发展有限公司）计提了 0.43 亿元的商誉减值准备，由此可以得出公司对其余子公司的发展具有极强的信心，经营情况全面转好，经公司测算，大部分子公司的未来可收回的现金均高于账面价值，无需追加计提归属于母公司所有者的商誉减值准备。

二、实验分析仪器前景广阔，下游市场需求旺盛

实验分析仪器是用于测定物质的组成、结构等特性的仪器。实验分析仪器可划分为化学实验分析仪器、物性测试分析仪器、光学实验分析仪器、生命科学分析仪器、测量/计量仪器、行业专用分析仪器、在线及过程控制仪器、实验室设备等。其中，按照实验分析流程，化学实验分析仪器可划分为样品前处理仪器和分析测试仪器。实验分析仪器在检测行业中广泛应用，涉及新型材料研究、新能源、生命科学、医疗健康、航天和海洋探测、环境保护、食品安全等领域。在材料领域，实验分析仪器可用于分析材料的物理化学性质；在生物医药领域，可用于分析药物成分、杂质水平；在环境监测及食品安全领域，可用于检测有害物质浓度；在医学检测领域，可用于疾病诊断、癌症筛查以及病理研究等。

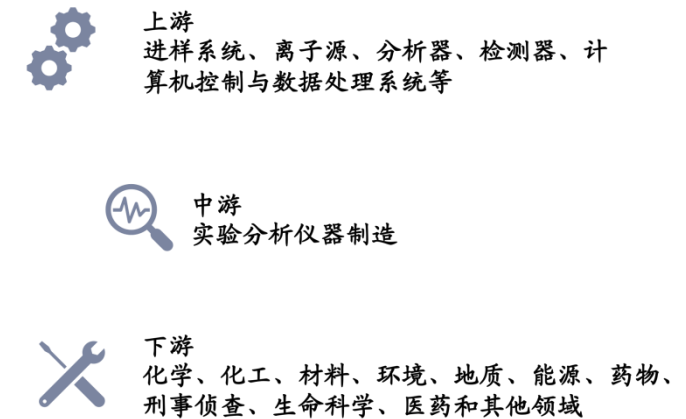
实验分析仪器被称为科学家的“眼睛”和高端制造业皇冠上“最耀眼的明珠”，在很大程度上衡量一个国家的科研和工业发展水平。科研创新离不开科学仪器的发展，据统计，到 2017 年，诺贝尔自然科学奖项中，因发明科学仪器而直接获奖的项目占 11%，并且 72% 的物理学奖、81% 的化学奖、95% 的生物医学奖都是借助各种尖端的科学仪器来完成的。

图表 13 实验分析仪器主要分类



资料来源：华经情报，华创证券

图表 14 实验分析仪器产业链

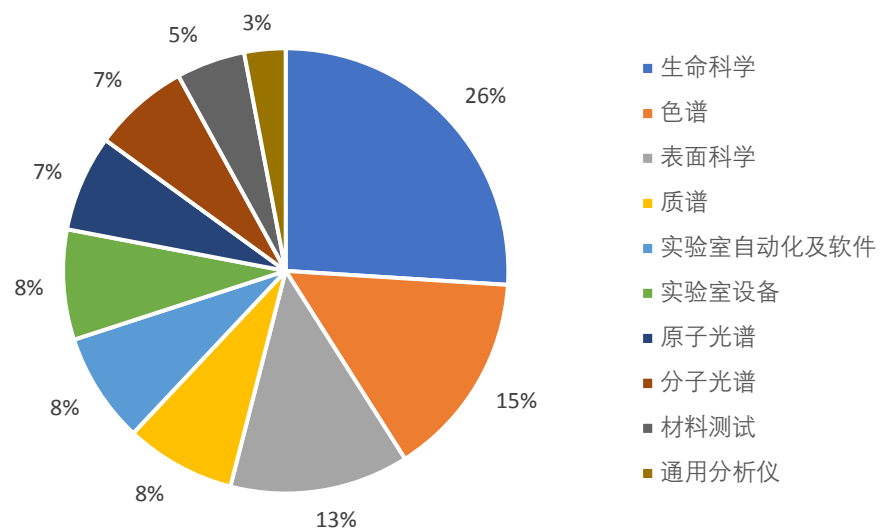


资料来源：华经情报，华创证券

（一）全球实验分析仪器行业规模近 650 亿美元，欧美中日是主要市场

从全球实验分析仪器细分领域看，根据中商产业研究院的数据，生命科学、表面科学两个领域占比最多，分别占总市场规模的 26% 和 13%，色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的 37%。

图表 15 全球实验分析仪器市场产品拆分



资料来源：中商产业研究院《2020 年全球实验分析仪市场现状及市场规模预测》，华创证券

近些年，随着科研创新投入的加大以及机械、信息技术等基础行业的发展，实验分析仪器迎来快速发展。根据智研咨询的数据，2019 年全球实验室分析仪器市场规模为 609.3 亿美元，2020 年达到 637.5 亿美元，2016-2020 年复合增长率超过 4%。

美欧中日是实验分析仪器的主要市场。在市场区域分布方面，根据 SDI 公布的数据显示，北美、欧洲、中国以及日本是全球科学仪器市场的主要消费地区。2015 年北美地区实验室分析仪器市场规模占全球比重达 36%，2019 年这一比重下降 34%，欧洲地区占比有所下滑，由 2015 年的 29% 下滑至 2019 年的 27%。近年来，中国是全球实验室分析仪器市场增长最快的地区，2015 年中国实验室分析仪器市场规模占全球的比重为 10.4%，2019

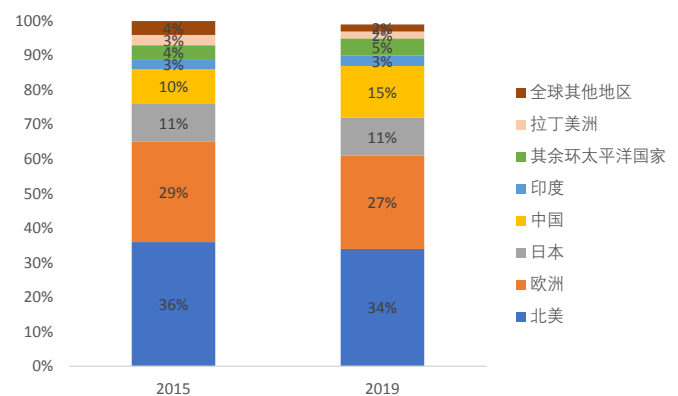
年已经增加至 15%。日本和印度的占比基本保持不变，分别为 11%和 3%，其他地区占比之和为 9%。

图表 16 全球实验分析仪器规模



资料来源：智研咨询，华创证券

图表 17 全球实验分析仪器市场规模区域分布

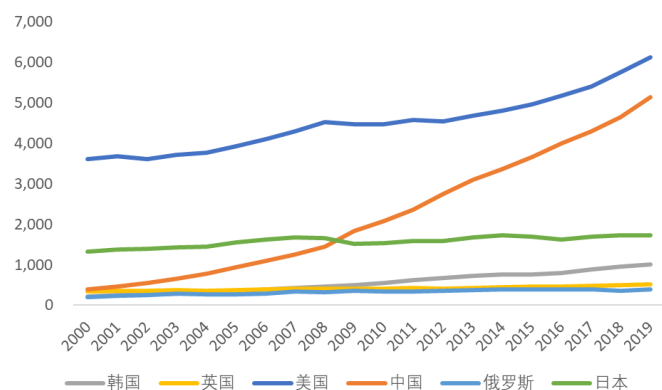


资料来源：SDI，转引自前瞻产业研究院，华创证券

（二）我国研发投入增速位列全球第一

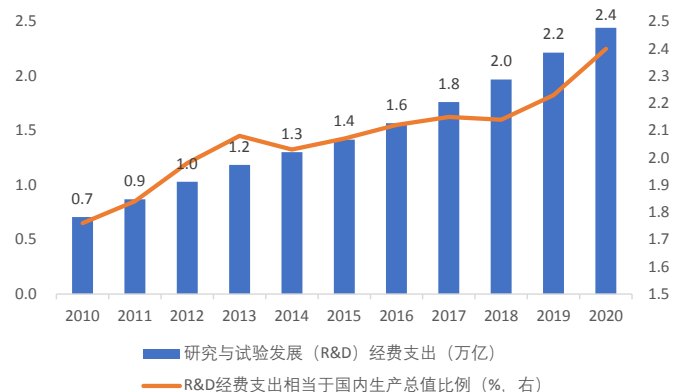
在国家政策的扶持下，我国研发投入在近几年高速增长。根据国家统计局公布的数据，2020 年研究与试验发展（R&D）经费支出 24,426 亿元，比上年增长 10.3%，与国内生产总值之比为 2.4%。目前中国 R&D 经费总额位列全球第二，仅次于美国。2000 年-2020 年期间，中国 R&D 经费增长 26.27 倍，年均复合增速 17.97%，而美国仅增长 1.44 倍，年均复合增速 4.57%。我们认为，中国未来研发费用规模还会持续高速增长，同时也会驱动科学服务市场容量进一步扩大。

图表 18 中国研发投入增速位列全球第一（亿美元）



资料来源：OECD，华创证券

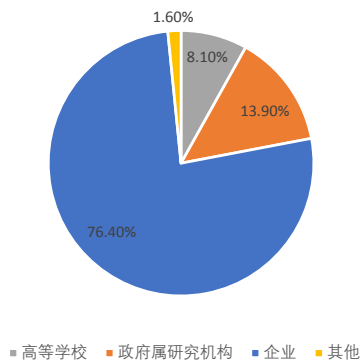
图表 19 我国研究与试验发展费用情况



资料来源：国家统计局，Wind，华创证券

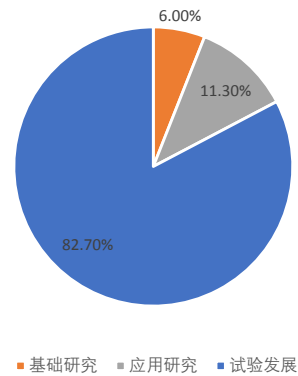
企业是 R&D 经费投入的主要对象，占比超 7 成。根据国家统计局发布的《2019 年全国科技经费投入统计公告》，分活动主体看，2019 年企业、政府属研究机构 and 高等学校研究与试验发展经费支出分别为 16921.8 亿元、3080.8 亿元和 1796.6 亿元，所占比重分别为 76.4%、13.9%和 8.1%；分活动类型看，2019 年全国基础研究经费、应用研究经费和试验发展经费分别为 1335.6 亿元、2498.5 亿元和 18309.5 亿元，所占比重分别为 6.0%、11.3%和 82.7%。

图表 20 我国研究与试验发展经费支出活动主体



资料来源：OECD，华创证券

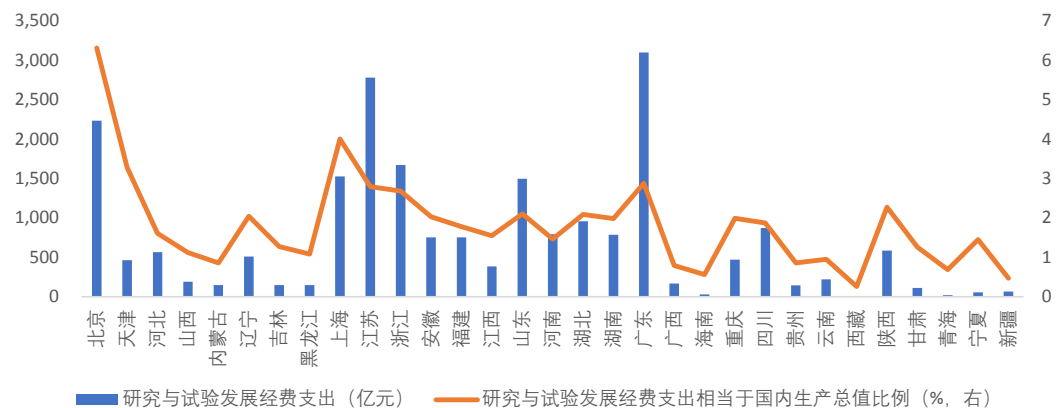
图表 21 我国研究与试验发展经费支出活动类型



资料来源：国家统计局，Wind，华创证券

分地区看，2019 年全国 6 个省（市）的研究与试验发展（R&D）经费投入超过千亿，分别为广东（3098.5 亿元）、江苏（2779.5 亿元）、北京（2233.6 亿元）、浙江（1669.8 亿元）、上海（1524.6 亿元）和山东（1494.7 亿元）。研究与试验发展（R&D）经费投入强度（研发经费/地区生产总值）超过全国平均水平的省（市）有 7 个，分别为北京、上海、天津、广东、江苏、浙江和陕西。

图表 22 2019 年全国各省（市）R&D 经费支出情况



资料来源：Wind，华创证券

（三）政策支持+外部催化：实验分析仪器行业迎来发展机遇

作为仪器仪表行业的重要分支之一，实验分析仪器的制造需要复杂而精密的技术，依赖大量前沿科技的发展，包括电子技术、智能化自动控制技术、计算机科学技术、精密机械制造技术、分析化学等，是衡量一个国家高端制造能力的重要指标之一。因此，国家相继推出多个政策扶持科学仪器行业。

2021 年 3 月 12 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，其中明确指出，要加强高端科研仪器设备研发制造。3 月 19 日，工业和信息化部会同有关部门起草的《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》也顺利通过了专家论证，其中明确要求，开发高端影像诊断装备，攻关突破基于新一代细胞标记、微流控分析技术的高端细胞分析装备，多功能、集成化检验分析装备，高性能生化分析装备、免疫分析仪、质谱分析设备等。2021 年 5 月 28 日，中国科学院第二十

次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。会议中，国家领导人强调要从国家急需需要和长远需求出发，在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚，加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。此外，国家为落实十四五规划，启动实施“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项，拟安排国拨经费概算 5.39 亿元，以关键核心部件国产化为突破口，重点支持辉光放电质谱仪、第三代基因测序仪、超高分辨活细胞成像显微镜等仪器的研发。

我国国家政策对于本土仪器企业的支持，一方面体现在政策中鼓励优先采购本国货物，鼓励向创新企业和中小企业倾斜；另一方面，进口产品采购需要进行论证备案，部分省份甚至经过专家论证形成了政府采购进口产品清单“非必要不进口”，进而限制进口仪器的采购，非进口产品清单上的仪器设备要求采购国产。目前，我国已有 14 省份推出国产仪器支持政策。

图表 23 全国多个省市推出国产优先的采购政策

省份	政策介绍
北京	在政府采购活动中扶持贫困地区、监狱企业、中小企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。我市各预算单位应统筹确定本单位（含所属各单位）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本单位年度政府采购项目预算总额的 30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于 60%。
江苏	政府采购活动应严格执行《中华人民共和国采购法》及有关法规制度规定，落实政府采购支持创新、绿色、中小企业发展、脱贫攻坚等政策目标。
浙江	政府采购应当执行财政部门为实现节约能源、保护环境、科技创新、高质量发展，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等目标制定的政府采购政策。
山东	政府采购应当认真执行支持本国产品、促进中小企业发展、节约能源、保护环境、扶持监狱企业及残疾人企业的政策。对于政策支持范围内的企业或产品，应通过制定需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、首购订购、优先采购和强制采购等措施，切实加大落实力度。
湖北	采购人应按照国家有关规定，认真执行支持本国产品、促进中小企业发展、支持脱贫攻坚、节约能源、保护环境、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。各部门在满足基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小型和微型企业的比例不低于 60%。
海南	政府采购应当认真执行支持本国产品、促进中小企业发展、节约能源、保护环境、扶持监狱企业及残疾人福利性单位的政策。对于政策支持范围内的企业或产品，应通过制定需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、首购订购、优先采购和强制采购等措施，切实加大落实力度，确保政策执行效果。
贵州	各采购单位或其委托政府采购代理机构开展政府采购活动时，应认真执行节能环保、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业(包括监狱企业、残疾人福利性单位)发展等政府采购政策。
甘肃	采购人必须在采购活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、扶持监狱企业等政府采购政策。
青海	购人在采购活动中要严格落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业和残疾人就业企业等政策。采购人应当采购预装正版操作系统软件的计算机、服务器等办公网络设备。
新疆维吾尔自治区	政府采购活动应当严格落实政府采购支持创新、绿色、中小企业发展、脱贫攻坚、军民融合等政策目标；政府采购应该采购本国货物、工程和服务，确需采购进口产品的，采购人应当根据国家和自治区相关规定办理进口产品采购核准手续；政府采购预算要科学合理确定采购需求，严格执行经费预算和资产配置标准；同时，注重发挥政府采购政策引导作用，体现优先采购本国产品、节能产品、环保产品，以及支持自主创新、中小企业发展等政策。
西藏自治区	政府采购应当采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、循环、低碳、再生、有机产品、中小企业、

省份	政策介绍
	福利企业、创新产品等政府采购政策。如需采购进口产品，应按照《西藏自治区财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理有关事宜的通知》(藏财采办〔2019〕22号)的规定执行。 采购人应严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
陕西	各单位政府采购进口产品实行单位申报、专家论证、网上公示、部门集中论证、财政审批执行五个环节。参与论证的专家必须有5人以上熟悉拟采购进口产品的非本单位专家进行论证，其中还应包括1名法律专家。法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品，技术专家应重点论证采购需求，进口产品与同类国内产品的技术指标和性能及其优劣对比，提出合理的采购建议。
浙江	根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监〔2010〕51号）有关规定，省卫生健康委同省财政厅提出了2021—2022年度全省政府采购进口产品统一论证清单（医疗设备类），有效期一年。 浙江省财政部发布《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》提出如下要求： 1.采购单位拟采购的产品如属于国家规定鼓励进口的，或国家虽规定为限制进口但属用于医疗卫生、教育科研和质量检验检测等目的的，采购人根据实际工作需要，可以申请采购一定数量的进口产品；国家虽未限制进口但属于一般办公类设备用品及电梯、空调和交通工具等专用设备的，除符合《政府采购法》第十条规定情形外，原则上不得采购进口产品。各级财政部门应当按规定从严审核。对非政府采购项目，暂不实行进口产品审核管理。 2.对政府采购频率较高的医疗卫生、教育科研和质量检测等进口产品，实行全省统一论证。 3.进口产品论证的专家组一般应由5名以上（需单数）非本单位并熟悉该产品的专家组成。 4.政府采购进口产品原则上应当采用最低评标价法或者性价比法，并不得限制潜在国产的同类产品参与投标。 5.采购单位书面委托采购代理机构采购进口产品时，应提供财政部门出具的《政府采购进口产品申请核准表》。未经财政部门核准，任何单位和机构不得组织采购进口产品。 6.集成项目中部分设备拟采购进口产品的，若进口设备为该集成项目的关键核心部分，或进口设备的采购金额达到政府采购限额标准或占集成项目总金额50%以上的，该部分设备应履行政府采购进口产品审核手续。
杭州市	采购人应鼓励和支持国产自主创新，加快推动进口产品国产化替代。拟采购的产品有国产同类替代产品的或已采购同类进口产品数量满足相应需求的，原则上不得采购进口产品。除满足特殊需求外，政府采购进口产品总额自2021年起三年内，年均下降10%以上。 鼓励和支持采购人优先采购被认定为“首台套产品”和“制造精品”的自主创新产品。强化采购需求管理。按照“谁采购，谁负责”原则，采购人应当全面落实主体责任，健全内控管理制度，严格执行政府采购进口产品相关规定。规范主管审查机制。采购人应当加强对政府采购频率较高的进口产品预警管理。财政部门加强对政府采购进口产品审批，对单位内控手续不全、专家论证意见不明确、提供资料不完整、主管预算单位审查意见不明确等情形的进口产品采购申请及时予以退回。
广东	广东省《2021年省级卫生健康机构进口产品目录清单》共列出了46种医疗设备，相比于《关于2019年省级卫生健康机构进口产品清单》发布的132种，可采购的进口产品数量骤减。
四川	四川省发布的《省级2021-2022年政府采购进口产品清单论证意见公示（医疗卫生设备类）》，明确只有59种医疗设备，可直接采购进口产品。除59种医疗设备外，国产优先。因国产设备不能完全满足实验要求的选择进口产品。
云南省昆明市	云南省昆明市财政局印发《关于规范政府采购进口产品核准工作有关事宜的通知》(以下简称《通知》)从五个方面规范政府采购进口产品核准工作：一、明确政府采购进口产品的适用范围；二、规范采购人采购需求提出以及前期市场调研；三、规范专家组论证活动；四、规范进口产品公示以及异议处理；五、规范核准进口产品需提供的资料。

资料来源：各部门官网，华创证券

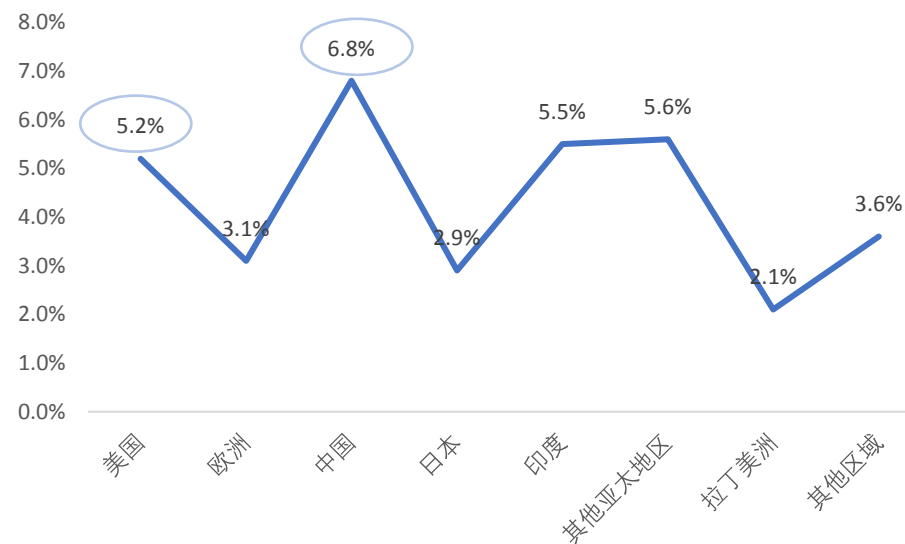
与此同时，美国管制影响科学仪器进口，国产仪器替代进程加快。自中美贸易冲突以来，美国一方面将中国机构列入实体清单，另一方面以立法形式限制关键核心技术对华出口。受此影响，我国科学仪器的进口情况不容乐观。截止2020年12月，美国出台的针对中

国的《商业管制清单》（CCL）全部条款为 4510 条，其中涉及科学仪器管制的占比超过 42%，约为 2000 条。当前全球前 20 的科学仪器供应商中，没有一家来自中国，而中国约 60% 的研究基础设施投入都用于从国外购买科学仪器。未来，在管制可能长期持续背景下，国内仪器公司有望在挑战中抓住机遇，加快国产替代进程。

（四）我国实验分析仪器市场规模增长迅猛，行业持续高景气

我国实验分析仪器行业规模增速位列全球第一。我国实验分析仪器起步较晚，在研发技术、功能部件、性能参数、质量和规模等方面总体不及欧美国家同类产品。根据智研咨询数据，2015-2020 年，中国实验分析仪器复合增速位列全球第一，约为 6.8%，美国和加拿大约为 5.2%。目前，我国实验分析仪器品种基本齐全，但大部分高端、大型仪器依赖于进口。

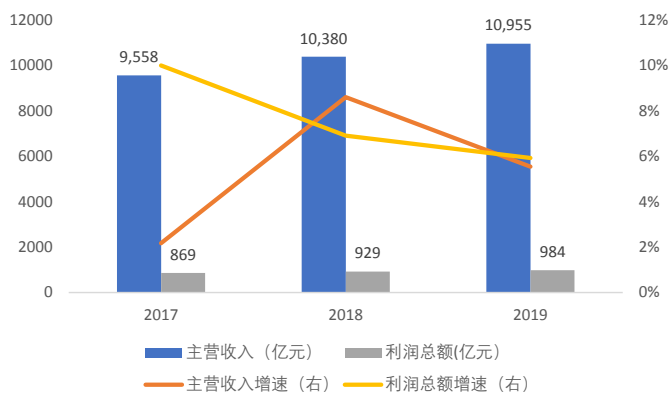
图表 24 2015-2020 年实验分析仪器复合增速



资料来源：智研咨询，华创证券

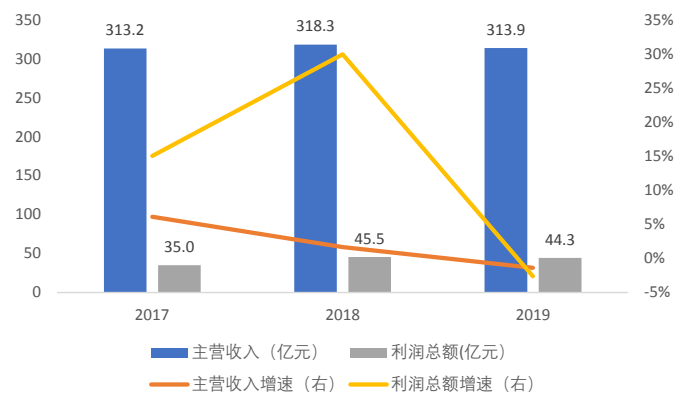
随着节能降耗、低碳经济、民生产业、战略性新兴产业的持续发展，经济结构调整和产业转型升级已成为国家的长期国策和战略部署，我国仪器仪表行业也迎来了高速的发展。作为仪器仪表行业重要的细分领域，实验分析仪器是典型的高附加值、技术密集型产业，近几年技术水平显著提高，市场规模不断扩大。根据上海仪器仪表行业协会发布的数据，2019 年我国共计制造实验分析仪器 2,786,968 台/套，同比增长超 40%；我国仪器仪表行业收入规模为 10,955 亿元，利润总额为 984 亿元（利润率为 9.0%），其中实验分析仪器行业主营业务收入 313.9 亿元，利润总额 44.27 亿元（利润率为 14.1%）。根据 SDI 数据，2020 年中国实验分析仪器市场规模约为 75 亿美元（487 亿元）。当前，我国已是全球第二大实验分析市场，也是世界发展最快的市场之一。

图表 25 我国仪器仪表行业收入及利润



资料来源：莱伯泰科招股说明书，华创证券

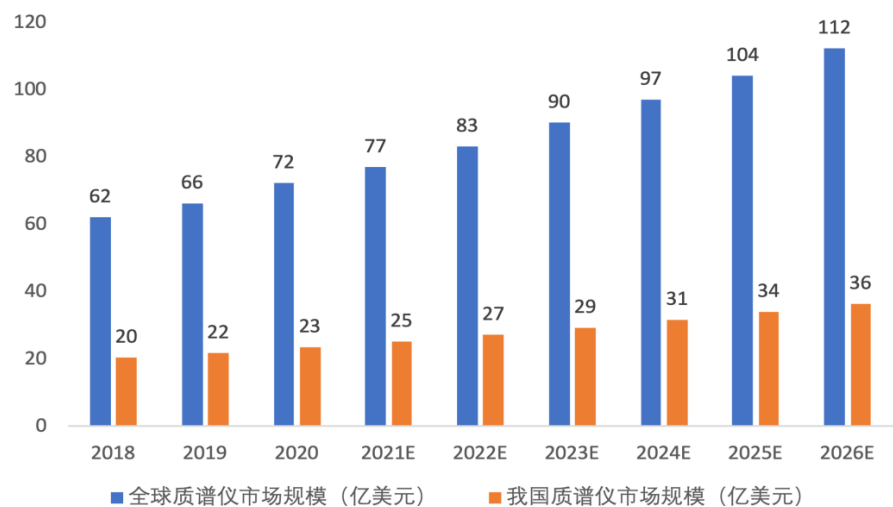
图表 26 我国实验分析仪器行业规模



资料来源：莱伯泰科招股说明书，华创证券

细分领域中，我国质谱仪市场规模增速全球第一，国产替代空间较大。聚光科技子公司谱育科技于 2015 年发布了首台国产 ICP-MS，大力推动了我国质谱仪国产化进程。根据智研咨询的数据显示，2020 年全球质谱仪市场规模已超 72 亿美元，预计 2021 年达到 77.26 亿美元，2015-2026 年均复合增速约为 7.9%；2020 年国内质谱仪市场规模达 151 亿元，预计 2021 年达到 162 亿元，2026 年将达到 235 亿元，2015-2026 年年均复合增速约为 9.5%。目前，我国质谱仪市场进口产品占有率约为 90%，随着技术和经济的发展，未来国产替代空间较大。

图表 27 全球及国内质谱仪市场规模



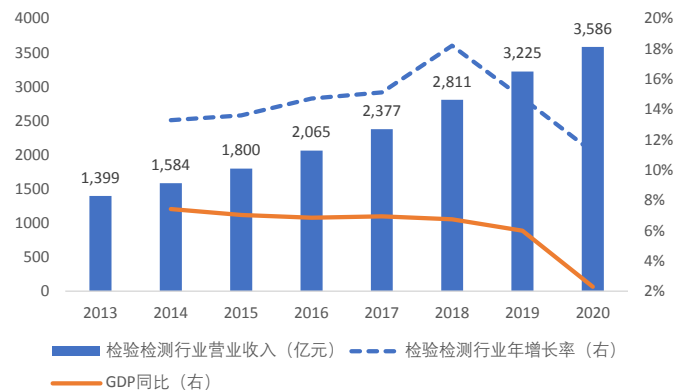
资料来源：智研咨询，华创证券

（五）下游领域发展迅猛，行业规模持续提升

近几年，国家加速推进产业转型升级，节能环保、生物医药、食品安全等新兴领域快速发展，旺盛的下游市场需求驱动实验分析仪器行业发展持续向好。检验检测行业主要包括环境监测、食品安全检测、医疗检测、工业检测等细分领域。根据国家市场监督管理总局的数据显示，2013-2020 年我国检验检测行业的营业收入从 1,398.5 亿元增长至 3,585.9 亿元，年均复合增长率达到 14.40%，增速长期高于 GDP 增速，未来行业规模还有望保持高增长态势。

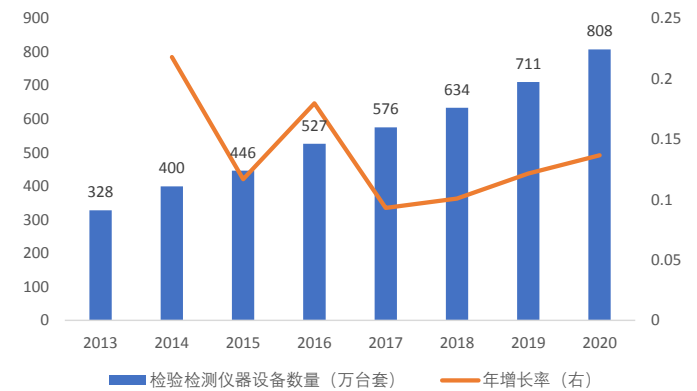
检验检测行业的高速发展带动了相关仪器设备的规模扩张。根据国家市场监督管理总局发布的数据，2013 年我国共有各类检验检测仪器设备 328.10 万台/套，而在 2020 年已经增长至 808.01 万台/套，年均复合增速约为 13.74%。

图表 28 我国检验检测行业营业收入及增速



资料来源：国家市场监督管理总局，华创证券

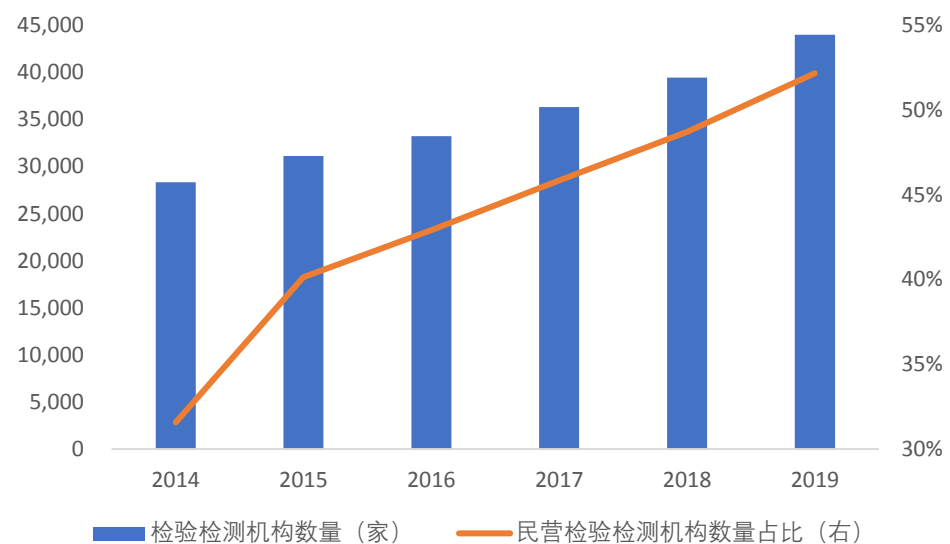
图表 29 我国检验检测仪器设备数量及增速



资料来源：国家市场监督管理总局，华创证券

第三方检测机构高速发展，民营检测机构占比持续增长。第三方检测是检验检测行业中重要的组成部分，指由处于买卖利益之外的第三方（如专职监督检验机构），以公正、权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同所进行的商品检验。根据国家市场监督管理总局发布的数据，截至 2019 年底，我国共有第三方检测机构数量 44,007 家，2014-2019 年年复合增长率为 9.20%；民营机构数量达到 52.17%，保持高速增长态势。

图表 30 我国检验检测机构数量及民营机构占比情况



资料来源：国家市场监督管理总局，华创证券

（六）实验分析仪器市场被海外厂商主导，国产替代进程有望加速

世界科学服务市场基本被国际巨头垄断，国内科学服务行业主要被国外知名企业所占据，外资企业控制着国内 90% 以上市场份额。目前，公司与赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）、安捷伦（Agilent）、德国默克（Merck KGaA）等国际巨头相比还存在较大的差距。2020 年，赛默飞世尔在全球营业收入为 322.18 亿美元，在中国的营业收入为

27.97 亿美元。

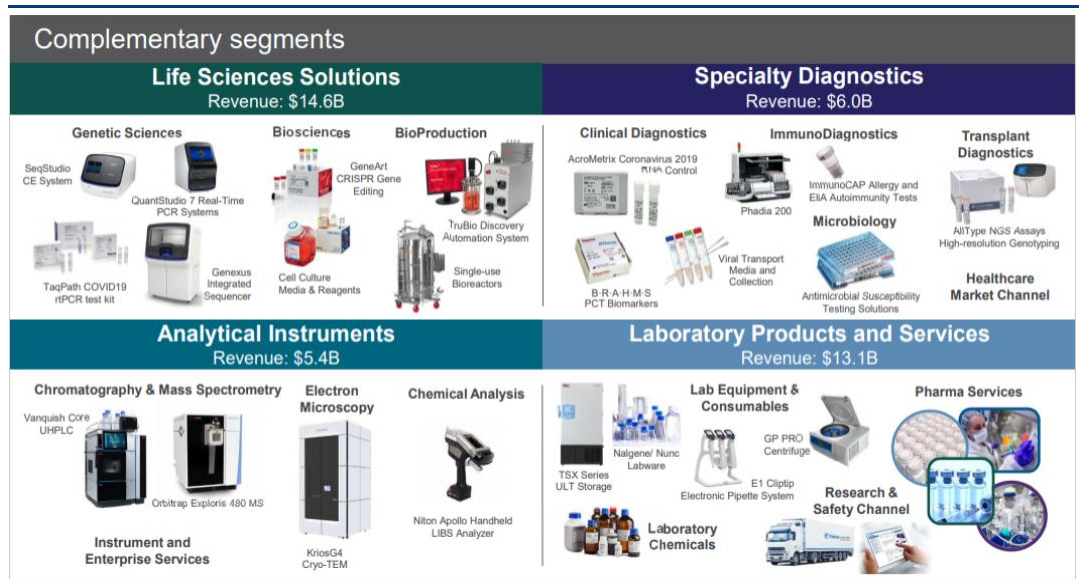
图表 31 行业内国际龙头企业营业情况

公司	国家	主营产品	2020/12/31 市值(亿美元)	P/E (Adj,2021E)	2020Y 营业收入 (亿美元)	2020Y 净利润	2020Y 净利率
赛默飞世尔 (Thermo Fisher)	美国	仪器、试剂、耗材、信息化、服务	1847.61	20.94	322.18	63.75	19.79%
丹纳赫 (Danaher)	美国	仪器、试剂、耗材	1579.42	29.73	222.84	36.46	16.36%
默克 (Merck KGaA)	德国	仪器、试剂、耗材、服务	745.98	21.05	200.19	22.69	11.33%
安捷伦 (Agilent)	美国	仪器、耗材、信息化	312.4	32.29	53.39	7.19	13.47%
梅特勒-托利多 (METTLER TOLEDO)	瑞士	仪器、耗材、试剂	267.5	39.14	30.85	6.03	19.54%
珀金埃尔默 (PerkinElmer)	美国	仪器、信息化	160.85	14.75	37.84	7.28	19.24%

资料来源: Bloomberg, 华创证券 (注: 2020Y 为 2020 财政年, 其中安捷伦的财年区间为 2019/10/31 至 2020/10/31)

赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)是全球科学服务领域的领导者。产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等, 提供实验室综合解决方案, 为各行各业的客户服务。赛默飞世尔于 2006 年由热电公司(Thermo Electron, 以实验室设备为强项)与飞世尔科技 (Fisher Scientific, 以试剂耗材服务为强项) 合并而成, 当时热电年收入为 26.3 亿美元, 而飞世尔的年收入则高达 55.8 亿美元。

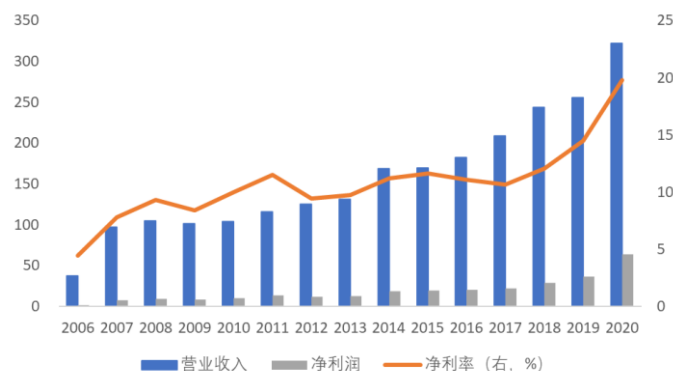
图表 32 赛默飞四大业务



资料来源：赛默飞官网（注：收入为 2020Q1-2021Q1）

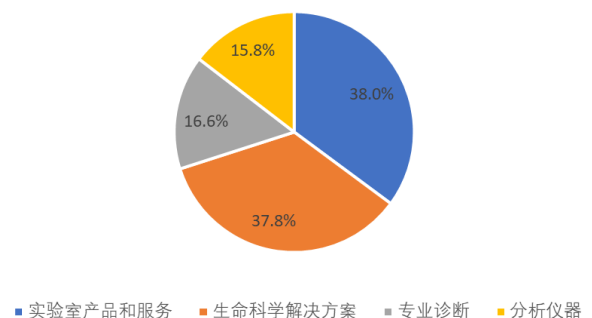
随后十几年，赛默飞世尔通过并购、出售及资产整合，不断壮大并完善产业链，市值从 2006 年的 189 亿美元增长至 1765 亿（2021/06/10），营业收入从 37.91 亿增长至 322.18 亿。目前，赛默飞世尔旗下知名品牌包括 Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services 和 Patheon 等，在全球拥有超 8 万名员工，为生物、医疗、科学研究和环境等领域超 40 万名客户提供服务，已经成为科学服务业的国际巨头。

图表 33 赛默飞 2006-2020 年营业情况（亿美元）



资料来源：Bloomberg，华创证券

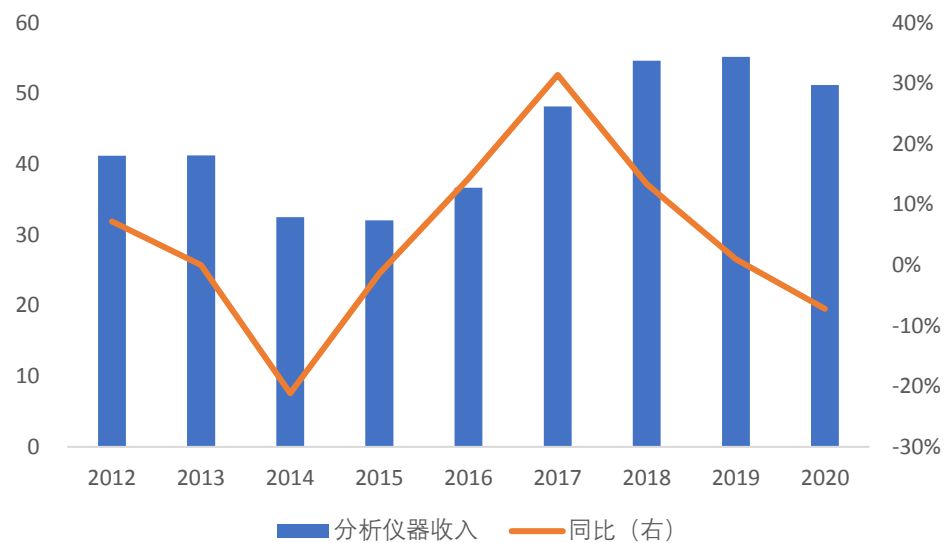
图表 34 2020 年赛默飞主营业务收入拆分



资料来源：Wind，华创证券（注：四大业务有重合部分）

赛默飞分析仪器部门主要业务包括色谱和质谱、化学分析、材料和结构分析。该部门提供仪器、消耗品、软件和服务，可用于实验室、生产线和现场的各种应用。2016 年，赛默飞以 42 亿美元收购高性能电子显微镜领域的领导者——FEI 公司，提升了其在分析仪器领域的地位，为之后该部门的业绩增长做出巨大贡献。该部门在 2020 年营业收入为 51.24 亿，同比下降 7.21%，利润率为 15.8%。该业务收入下降主要是由于 COVID-19 导致部分业务放缓和停止，工业客户的需求减少，以及与疫情相关的场所关闭导致学术客户量下降。

图表 35 分析仪器部门营收情况（亿美元）



资料来源：公司公告，Wind，华创证券

三、谱育科技：致力于成为全球领先的科学仪器制造商

（一）谱育科技是国内科学仪器龙头企业

杭州谱育科技发展有限公司（简称“谱育科技”）创立于 2015 年，总部位于浙江杭州，是聚光科技（杭州）股份有限公司旗下自孵化子公司，专注于重大科学仪器研发和产业化创新应用的国家高新技术企业，推动以技术创新实现分析检测及监测的现场化、自动化、智能化，致力于成为全球领先的科学仪器制造商，实现科学仪器“中国梦”。

谱育科技研发团队经过十余年的高比例研发投入及重大科学仪器研发积淀，完成了数十项国家重点研发计划专项及国家/行业标准制定工作，掌握了较完整的质谱、色谱、光谱、理化等分析检测技术及气体、液体、固体等进样前处理技术，研制了实验室分析、现场化分析（便携、在线、移动）、自动化分析等一系列技术领先的产品组合，在先进工业、生态环境、医疗诊断、生命科学、食品药品、应急安全等领域为全球用户提供全方位、专用化的科学分析解决方案。

2006 年，聚光高端仪器研发团队组建，主要面向质谱、色谱、光谱等核心分析技术平台研发。2015 年，公司研发团队人员从母公司抽离，组建成为谱育科技，并于同年发布国内首台 ICP-MS。成立至今，公司已掌握众多先进技术并发布国内多个首创产品。

图表 36 公司历史沿革

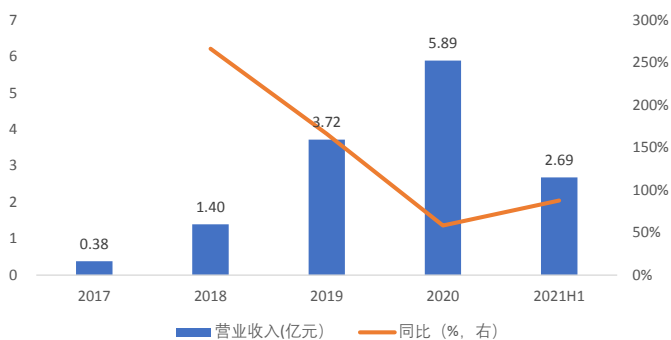


资料来源：公司公告，华创证券

（二）营业收入逐年增长，研发投入占比较高

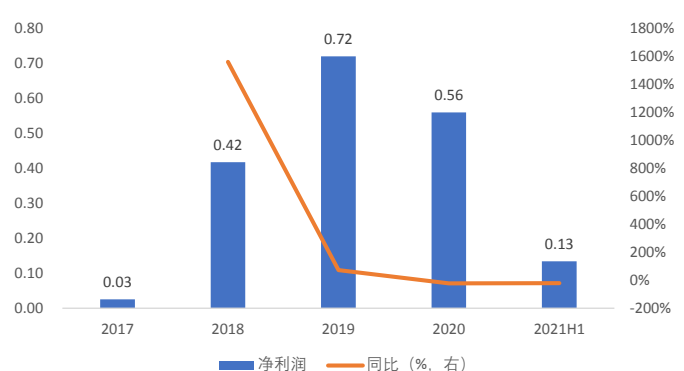
公司业绩表现强劲。2018年至2020年，公司分别实现营业收入1.40亿元、3.72亿元及5.89亿元，年均复合增长率约为105.3%；归母净利润分别为0.42亿元、0.72亿元及0.56亿元，年均复合增长率约为15.9%。在研发费用较高的情况下，公司在2020年仍获得了9.5%的净利率，表明目前公司财务状况良好，处于良性发展的轨道。2021年公司首创的多项产品正式发布进入市场，预计营收和净利润将继续保持高速增长。

图表 37 2017年-2021年H1 营业收入及增速



资料来源：公司公告，华创证券

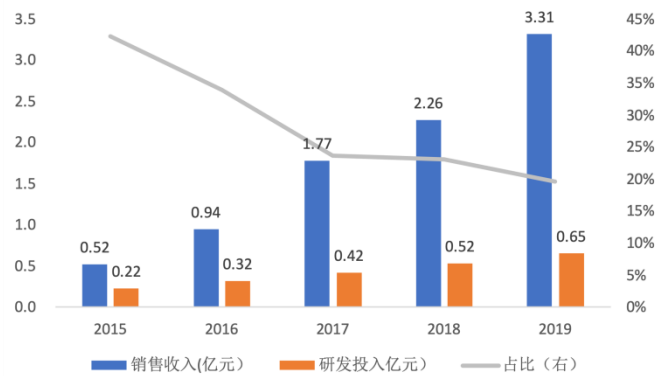
图表 38 2017年-2021年H1 净利润及增速



资料来源：公司公告，华创证券

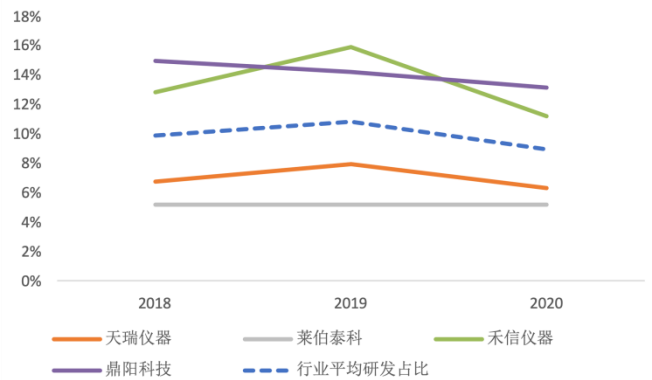
注重研发，研发占比显著高于同行业平均水平。目前，公司研发人员750余人，其中超70%拥有硕博学历。公司近三年研发占比在行业内处于较高水平，分别占销售收入的23.57%、23.06%和19.51%；而同行业内的天瑞仪器、莱伯泰科、禾信仪器、鼎阳科技的平均研发占比在2020年不足10%。

图表 39 2017 年-2019 年公司研发投入情况



资料来源：公司公告，华创证券

图表 40 各仪器公司研发费用投入比例



资料来源：公司公告，华创证券

成立至今,公司累计获得专利超 100 余项,构建众多核心技术平台。经过长期自主研发,谱育科技构建了飞行时间/四极杆/离子阱质谱(MS)、傅里叶红外(FTIR)、近红外(NIR)、激光诱导击穿(LIBS)、气液相色谱等技术平台,研制了实验室分析、现场分析(便携、在线、移动)、自动化分析等系列产品。目前,谱育科技便携 GC-MS、手持式 LIBS 等细分产品已达到国际领先水平,随着公司不断加大研发投入,有望进一步提升全球市场竞争力。

图表 41 公司核心技术平台及产品组合



资料来源：公司公告，华创证券

公司累计承担国家和地方科技计划项目 30 余项。2011 年,科技部首批国家重大科学仪器设备开发专项“三重四极杆串联质谱系统的研制及其在痕量有机物分析中的应用”立项,谱育科技研发团队承担了该项目的仪器研发及产业化工作,2019 年 7 月,该项目通过验收,三重四极杆串联质谱迎来国产质谱新时代。公司研制了国内首台商品化的三重四极杆串联质谱仪——EXPEC 5210 LC-MS/MS,及其他用于复杂基质中痕量有机污染物检测的高端三重四极杆串联质谱分析仪。

质谱作为临床检测新技术,具有高灵敏度、高特异性、高准确度、线性范围宽及高通量等优点,实现定性定量分析,在组学、精准医疗及临床医学中发挥着越来越大的作用。EXPEC 5210 型超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱联用仪凭借卓越的灵敏度、优异的

稳定性、突出的可扩展性和简单易学的全中文操作软件，未来将成为临床质谱检测快速发展的新引擎，并可推动临床质谱检测技术真正成为普惠大众的精准诊断技术。目前，产品已经实现了批量生产、销售及产业化发展，完成了环境科学、食品安全、临床诊断、生命科学等领域应用示范，得到了用户的良好使用反馈。

图表 42 公司产品发布情况



资料来源：公司公告

（三）专注于实验分析仪器研发，下游应用广泛

坚持自主研发，推出系列全球领先产品是公司的核心竞争力。公司坚持科技成果转化，2011 年至今，研发团队累计承担国家和地方科技计划项目 30 余项，致力于打破国外垄断、突破技术瓶颈和持续创新研发。在不断追求研发创新的 10 年间，公司每年推出新产品，研制了 ICP-MS、LC-MS、GC-MS 等十余款填补国内空白的重大科学仪器。2020 年 9 月，公司自研的光栅型近红外分析仪攻克了严重制约产业发展的核心问题，同年 11 月自激式全固态 ICP 射频源实现首个国产化。目前，公司产品丰富，包括质谱、色谱、光谱、理化分析、样品前处理仪器等多种高端实验仪器，已经成为极具竞争力的重大科学仪器研发团队。

图表 43 公司光谱、色谱、质谱主要产品分类

产品分类	主要产品	内容概述	产品示例
质谱分析	气相色谱质谱联用 GC-MS	谱育科技气相色谱质谱联用平台涵盖了小型气相色谱、离子阱、单四极杆和三重四极杆技术，拥有便携式 GC-MS、移动式 GC-MS、在线 GC-MS、台式 GC-MS 和台式 GC-TQMS 等系列产品，实现了现场便携监测、车载移动监测、大气连续监测、水质连续监测、实验室全自动分析等创新应用，可满足环境、应急安全、食品药品、石油化工、工业过程、科学研究等不同领域的分析应用需求。	
	液相色谱质谱联用 LC-MS	谱育科技液相色谱质谱联用平台包含三重四极杆质谱的多款产品，拥有 LC-MS/MS、GC/LC-MS/MS 等，打造国产色谱质谱联用高端产品。结合在线、移动、全自动等应用需求，推出了水质在线监测、移动式监测、全自动在线 SPE 等定制化产品，具有优异的性能和可靠性，满足食品、医药、临床、环境、司法鉴定和应急安全等不同领域的分析应用要求。	

产品分类	主要产品	内容概述	产品示例
	电感耦合等离子体质谱 ICP-MS	谱育科技电感耦合等离子体质谱平台涵盖了单四极杆、三重四极杆、飞行时间技术，拥有 ICP-MS、三重四极杆 ICP-MS、ICP-TOF 等系列创新产品，结合在线、移动、全自动等应用需求，推出了大气在线监测、水质在线监测、移动式监测、固体直接进样、全自动分析系统等定制化产品，满足环境、食品药品、应急安全、材料、科研、核工业、石油化工、医疗和半导体等不同领域对性能、可靠性和结果极为严苛的分析应用要求。	
	电感耦合等离子体光谱 ICP-OES	电感耦合等离子体发射光谱仪系列产品，系谱育科技光谱技术平台的优秀产品，是国内全谱式 ICP-OES 的首台套产品，自 2013 年获得 BCIEA 金奖以来，历经市场检验，2016 年、2019 年完成三次重大升级，自主知识产权的中阶梯二维光学系统、RF 射频电源、大面阵 CCD 数据采集与数据处理算法等核心技术成熟稳定，8 小时稳定性 RSD<1%，达到同类产品先进水平。以此为基础，ICP-OES 技术平台，陆续推出高分辨稀土专用 ICP-OES 产品、全自动 ICP-OES 产品、在线式 ICP-OES 产品、车载式 ICP-OES 产品，工厂自动化 ICP-OES 实时检测系统等独具特色的产品组合。特色产品在国家级权威实验室、应急监测车、有色金属冶炼工厂、环境水源在线监测等，已有多点成熟应用案例。	
	直读光谱 AES	谱育科技旗下聚光盈安、阿朗科技两大子品牌依托在火花直读光谱仪技术平台几十年的研发经验积累，拥有基于 CCD 探测器的 M5000 系列全谱火花直读光谱仪、基于科研级 CMOS 的 ARTUS 系列高端火花直读光谱仪等先进产品，完美适用于金属材料分析领域。	
光谱分析	激光诱导击穿光谱 LIBS	激光诱导击穿光谱技术具有非接触、不限制样品形态、样品前处理要求低、分析元素种类多等诸多优势，“祝融号”火星车登陆火星，也搭载了 LIBS 技术，用以测量火星地质化学成分。阿朗科技（谱育科技子公司）推出 1 秒钟分析钢铁中碳元素的便携式光谱仪，逐步从科研应用，走向产业化制造，应用于各个领域。当前比较成熟的是金属材料分析领域，基于 LIBS 原理的仪器，可以分析 30-40 种元素，覆盖铁合金、铝合金、铜合金、镍合金、锌合金、镁合金等十余种合金材料，应用于航空航天、特检、冶金、大型装备制造、石化、电力、金属循环利用等领域。	
	X 射线荧光光谱 XRF	随着微电子学、核科学以及先进算法技术的迅猛发展，X 射线荧光技术已经成为工业现场、金属、矿物、土壤、考古、RoHS、消费品等领域的材料分析标准。谱育科技自 2016 年推出手持式 XRF 产品 MIX5 以来，一直致力于产品的改进升级。新一代 X 射线荧光产品采用以自主开发的高阶基本参数法为代表的无标样方法，能够实现 40 多种元素以上的快速精确分析，可广泛应用于合金判别、矿业勘察、环境、陶瓷和青铜器判别等领域，可以实现多层薄膜的厚度和元素含量的快速测量，甚至还可获得材料结构如配位、价态等的方面信息。	
	傅里叶红外光谱 FTIR	基于傅里叶分光技术的红外平台的核心部件是迈克耳逊干涉仪，为了提高干涉仪系统的稳定性、可靠性和耐久性，降低加工和装配精度以及缩小系统体积，采用了光学优化的物理自准直的双角锥迈克耳孙干涉仪进行干涉分光处理，保证了设备良好的光学性能。随着仪器技术的进步，红外分析仪器技术大量引进了智能化、网络化等各种高新技术，技术水平不断提升，应用领域不断扩展。追随技术前进的脚步，谱育科技开发了系列化的红外光谱分析系统，用于满足不同行业不同应用点的需求。	
	近红外光谱 NIR	谱育科技成功开发了两款红外光谱仪平台：一款是基于光栅扫描分光技术的传统型红外技术平台，另一款是基于傅里叶分光技术的新型的红外技术平台。谱育科技近红外光谱仪具备高稳定性、高灵敏性和大检测范围，通过技术创新，仪器平台使用寿命延长一倍，仪器一致性提升近一倍，提升了仪器防护性能，完美适用于野外作	

产品分类	主要产品	内容概述	产品示例
	红 外 热 成 像	业和工厂环境作业。 谱育科技一直专注于红外热成像领域产品的创新与研发，掌握了红外精确测温、红外图像增强、双光 AI 人脸测温监测、气体泄漏高灵敏度增强、移动目标自动识别、热像数据台账管理系统等技术平台。目前，已在细分市场推出手持式、便携式、车载式、在线式等一系列产品。广泛应用于环境监测、泄漏检测、电力、森林防火、检疫防疫、冶金、工业检测等场景。	
色谱分析	气 相 色 谱 GC	谱育科技拥有成熟的气相色谱产品技术平台，已推出一系列拥有独立知识产权的高端色谱产品，产品系列涵盖实验室色谱、在线色谱和便携式色谱等，年销量已超过 2000 套，近十年累计销量超过 10000 套。	

资料来源：公司公告，华创证券

公司产品下游客户众多，应用领域广泛。持续的高比例研发投入，积累了全面的技术平台，研制了一系列的重大科学仪器产品，并且广泛应用于环保、食品安全、污染监测、医疗临床检测、生命科学研究、工业物联网、安全应急等多个领域。此外，公司还针对半导体、生命科学等不同行业客户越来越高端、多样的分析检测需求，将高端质谱仪器现场化、自动化、智能化应用到相关产业升级，助力中国创新与产业崛起。目前，谱育科技已经拥有了较为完整的分析检测技术和进样前处理技术，全面多元、技术先进的多技术平台给谱育科技带来了拓宽应用领域、深耕细分行业的绝佳优势，以专用市场作为切入点进行深度定制，并成功拓展，一步步带动了通用市场的认可。越来越多的成功案例，也为谱育科技多行业推进科学仪器应用业务、构建国产实力品牌，打下了良好的用户基础。

图表 44 公司产品技术及应用



资料来源：公司公告

四、子公司遍布多个科学服务领域，为后续发展注入强劲动力

（一）安谱实验：位列中国实验室消耗品行业前沿

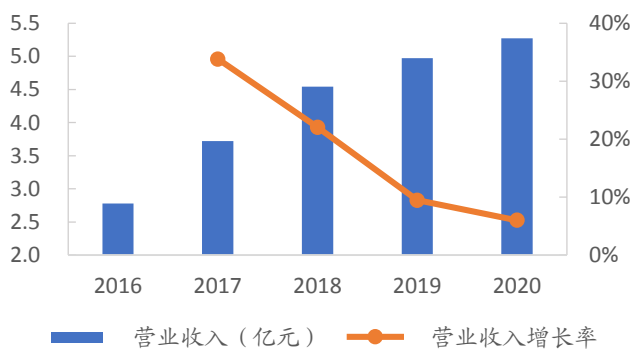
上海安谱实验科技股份有限公司（简称“安谱实验”）专注于研发、生产、销售实验室消

耗品，并提供实验室耗材一站式服务。安谱实验成立于 1997 年，是一家集研发、生产、销售与服务为一体的创新型技术企业。多深耕制药、食品、环境、化工等行业，为政府、第三方检测、高校科研、各大生产企业等实验室提供超 65 万种耗材产品和 1 亿货值现货供应的实验室耗材一站式服务。多年来安谱实验紧跟时代步伐，不断增加研发投入，在产品的技术设计、生产工艺上也精益求精。通过不断的自主创新与研发，安谱实验已经成长为国内实验室用品耗材行业的企业。

1、营业收入持续增长，发展稳中求进

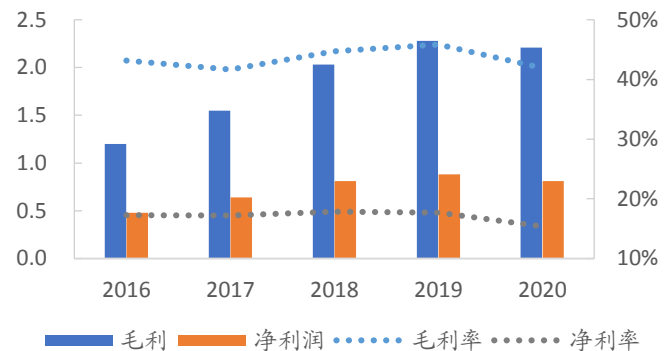
2016 年-2020 年，公司营业收入从 2.78 亿元稳步增长至 5.27 亿元，年均复合增长率为 17.34%；公司归属母公司股东的净利润从 2016 年的 0.46 亿元增长至 2020 年的 0.65 亿元，年均复合增长率为 13.98%；毛利率始终维持在 40%以上。2020 年受疫情影响，我国仪器行业经济形势不甚明朗，实验室耗材行业也受到了一定程度的波及。在此情形下，安谱实验积极调整营销策略，优化产品结构，有效降低成本，提高盈利水平。2020 年虽然受到疫情的影响，营业收入仍然保持平稳增长，销售毛利率达到 41.94%。

图表 45 公司营业收入及增速（单位：亿元）



资料来源：Wind，华创证券

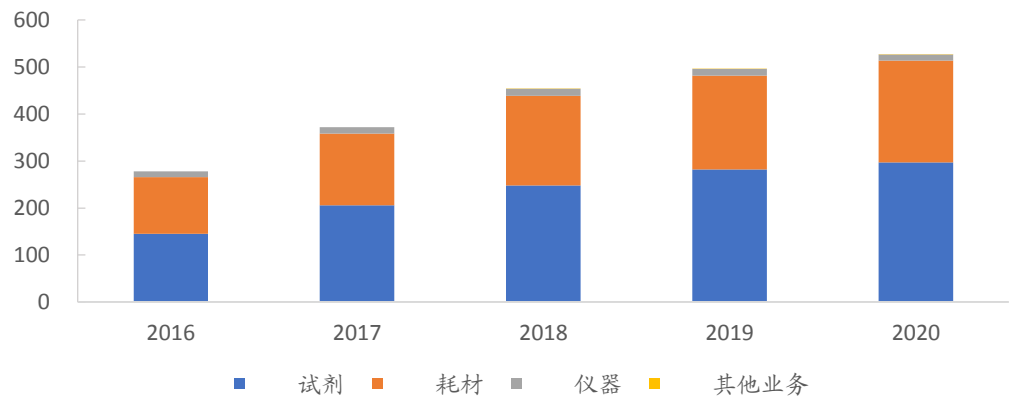
图表 46 公司利润情况（单位：亿元）



资料来源：Wind，华创证券

从公司业务细分来看，试剂和耗材是公司收入的主要来源。公司主营业务可分为三部分产品：试剂、实验室耗材、实验室仪器。从收入占比来看，试剂占公司主营业务收入的比重最大，2016 年-2020 年，占比分别为 52.22%、55.36%、54.65%、56.79%和 56.39%；实验室耗材次之，2016 年-2020 年，耗材产品占营业收入的比重分别为 43.43%、40.96%、42.00%、40.14%和 41.05%。从毛利率来看，2020 年公司主营业务的毛利率为 41.94%，试剂与实验室耗材的毛利率分别为 42.05%和 42.72%，均超过主营业务的综合毛利率。

图表 47 公司营业收入构成（单位：百万元）

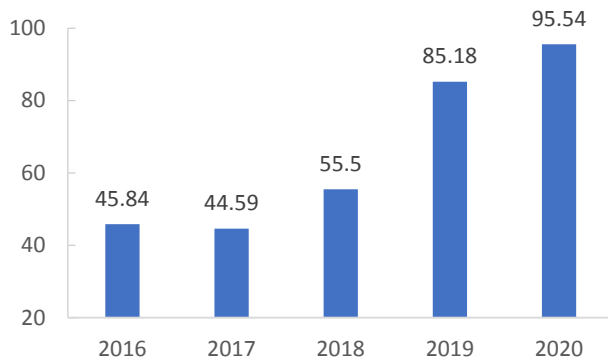


资料来源：Wind，华创证券

2、经营活动现金流净额持续向好，公司偿债能力较强

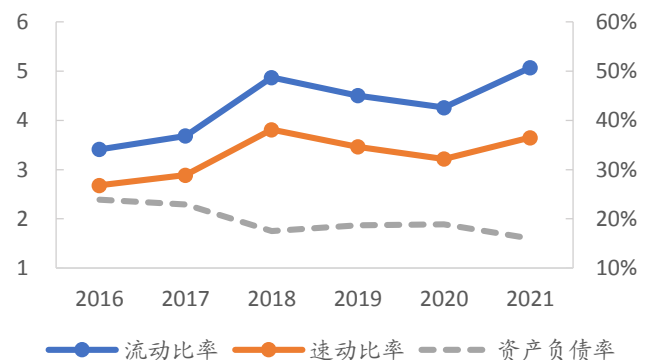
2016 年以来，公司经营活动现金流净额持续上升，2020 年公司的经营活动现金流净额为 9554 万元，同比增长 12.16%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率（合并）由 2020 年末的 18.89% 下降至 16.06%，2021 年上半年期末较期初下降 2.83%。在 2020 年和 2021 年上半年，公司流动比率分别为 4.26、5.07，速动比率分别为 3.22、3.65。资产负债率下降，流动比率、速动比率上升，财务风险较低，公司偿债能力较强。

图表 48 公司经营活动现金流净额（单位：百万元）



资料来源：Wind，华创证券

图表 49 资本结构与偿债能力



资料来源：Wind，华创证券

3、携手聚光科技，打造“耗材行业的京东超市”

2015 年，安谱实验重新规划整合，成功挂牌“新三板”，并与聚光科技签订战略合作协议，加入聚光科技集团，并成功挂牌“新三板”，发展规模进一步扩大。自聚光科技控股后，安谱实验在产品规划、组织架构等方面的发展都得到了有序推动。多年来，公司在实验室耗材领域的深耕细作，拥有两大自主品牌 CNW 和 Anpel，主营产品包括：色谱产品、化学试剂、标准品、实验室用品、分析仪器配件及耗材，已成功进入国内外各大检测机构和企业，不仅在国内多个省市设有办事处，还有设立了销售部，专门负责非洲、亚洲、美洲和大洋洲地区的客户。

图表 50 安谱实验的七大产品线



资料来源：公司官网

工业 4.0 时代，以互联网、物联网为基础的智能物流在整个经济发展中发挥了重要的作用。以互联网为媒介的众多仪器传媒平台和电商平台让传统的仪器行业带来发展良机。安谱实验深谙互联网的优势，于 2017 年 10 月正式上线公司的电商平台“安谱商城”，采用京东的自营模式和第三方模式，引入经过安谱实验评审的供应商加入到电商平台，致力于打造“耗材行业的京东超市”。此外，安谱实验还在平台介入一系列知识化信息，突出服务，为客户提供“简单、专业、透明、高效、便捷”的实验室耗材一站式采购平台服务。

图表 51 实验室耗材一站式平台



资料来源：公司官网，华创证券

（二）吉天仪器：国产实验室分析仪器的领军企业

北京吉天仪器有限公司（简称“吉天仪器”）是聚光科技的全资子公司，是一家具有强大影响力的专业从事实验室分析仪器研发、制造、销售的高科技企业，同时也是国内实验室分析领域产品覆盖面广、规模大的实验室业务供应平台之一。公司成立于 2000 年，由一支 20 世纪 80 年代初我国从事原子荧光仪器研制的技术团队组建，目前无论技术水平还是生产规模，均居我国原子荧光行业的较高地位。公司在快速发展中建立与国际接轨的基于科学仪器行业的管理体系，特别重视引进现代化的企业管理，如“CRM 客户关系管理软件”、“PDM 产品数据管理系统”等。宽带通讯光缆已接入，图形工作站、服务器、网络交换机、防火墙、带云台摄像头的视频会议等一批先进的网络系统设备已投入使用。

吉天仪器作为国产实验室分析仪器的领军企业，拥有成熟的科研团队和高效的售后团队，公司中包括多名院士组成的顾问团队具有强大的技术力量。吉天仪器在行业内开疆扩土 20 余年，目前无论是技术水平还是生产规模，均位于我国实验室分析产品综合服务领域领先地位。

1、成立 20 余年始终坚持自主研发创新

2000 年刘明钟先生带领最早从事原子荧光研发的团队成立吉天仪器，2011 年吉天仪器正式加入聚光科技，引进国际先进的研发管理模式和信息化生产制度，开启新征程。成立至今 20 多年，始终坚持自主研发创新产品，在科技部“十五”、“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划重大项目等招标中连续中标，成为科技部“监测检测仪器——原子荧光产业化示范”基地。近年来，公司获得“新产品开发先进单位”、“北京市专利试点企业”、“信息化示范企业”、“全国消费者信得过产品”、“北京市自主知识产权创新金奖”、“BCEIA 金奖”、“2009 年最受关注国内十大厂商”、“国土资源科学技术奖”、“全国售后服务行业十佳单位”等多项荣誉。已通过 9001、UKAS、FCC、CE 认证，产品出口北美、欧洲、中东、非洲、东南亚等地。

图表 52 吉天仪器发展历程

2000 年成立		2001 年-2009 年 快速成长				
2000 年	2003 年	2004 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
吉天仪器成立	被北京市朝阳区经济委员会授予“新产品开发先进单位”。	前处理产品线成立，快速溶剂萃取仪开发立项。	获评“全国消费者用户满意企业”。	获得由中国仪器仪表学会颁发的“科技成功奖”、获得由仪器信息网颁发的“2007 年度最佳售后服务奖”。	获评“2008 年最受关注国内十大厂商”称号。	AFS-9230 原子荧光光度计获得“北京市自主创新产品”奖项；
	顺序注射双道原子荧光光度计上市，并斩获 BCEIA 金奖。	AFS-900 顺序注射双道原子荧光光度计获得“国家级火炬计划项目证书”。	FIA-6000 全自动流动注射分析仪通过国家技术鉴定。	SA-10 原子荧光形态分析仪上市获得“BCEIA 金奖”；前处理产品 APLE-1000 全自动快速溶剂萃取仪发布。	SA-10 原子荧光形态分析仪获评“科学仪器优秀新产品”	FIA-6000 全自动流动注射分析仪获得“BCEIA 金奖”、“北京市自主创新产品”奖项； 前处理产品 APLE-2000 全自动快速溶剂萃取仪发布，同年斩获“BCEIA 金奖”、“自主创新金奖”、“科学仪器优秀新产品”等殊荣。
加入聚光		2012-至今 市场份额稳步攀升				
2011 年	2012 年	2013 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
2011 年加入聚光科技，开启发展新征程。	DCMA-200 直接进样汞镉测试仪上市。	获评“2012 年湖南省农产品质量安全检测技术协作网先进单位”。	Kylin S18 原子荧光光度计上市； iFIA 7 全自动多参数流动注射分析仪上市，并斩获“BCEIA 金奖”；	获得“中关村高新技术企业证书”； Kylin 系列原子荧光光度计获得“自主创新金奖”；	与中国食品发酵工业研究院合作开发“iFIA L8 酒类全自动氰化物快速测定仪”； Kylin S18 原子荧光光度计斩获“BCEIA 金奖”、“中国仪器仪表学会科学技术进步奖”；	iFIA E 全自动多参数流动注射分析仪上市； M-lab iFIA5 便携式流动分析仪上市，应用于现场应急监测；
	AFS-9330 原子荧光光度计获得“自主创新金奖”。	DCMA-200 直接进样汞镉测试仪获得“BCEIA 金奖”。	APLE-3500 全自动快速溶剂萃取仪发布，并斩获“优秀新产品”奖项。	APLE-3500 快速溶剂萃取仪获得“2017 年度科学仪器行业优秀新产品”。	iFIA 7 全自动多参数流动注射分析仪获“自主创新金奖”； APLE-3500 快速溶剂萃取仪获“自主创新金奖”。	APLE-3500 快速溶剂萃取仪获得“中国仪器仪表学会科学技术进步奖”。

资料来源：公司官网，华创证券

2、致力于研发具有自主知识产权的科学仪器

吉天仪器立足创新，发展具有自主知识产权的科学仪器。公司的主要产品包括：原子荧光光度计、直接进样汞镉测试仪、原子荧光形态分析仪、流动注射分析仪、全自动卤素测定仪、快速溶剂萃取仪、全自动固相萃取仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、近红外分析仪、便携式气质联用仪、全自动样品消解工作站等，多年来开发各种新产品 30 多项。

图表 53 吉天仪器主要产品展示

产品名称及型号	产品性能	应用领域
电感耦合等离子体质谱仪（Expec7000） 	Expec7000 型电感耦合等离子体质谱仪采用具有自主知识产权的自激式全固态射频电源技术、两次离轴式离子传输技术、四极杆驱动技术、高速动态碰撞池技术、基于分类和版本的方法管理系统和智能化数据分析技术。	产品主要应用于环境中大气、水质、土壤和固废污染物中超痕量无机元素分析，食品和药品中无机元素的超痕量分析，元素的形态分析，例如砷、汞、硒等元素的多形态定性定量分析。
原子荧光光度计（Kylin 系列） 	Kylin(麒麟)系列原子荧光光度计有四通道全正交双光束立体光学系统，直插式免调智能空心阴极灯，温控原子化器，电子流量控制气路系统，快速采样多通道前放电路等良好特点。	可广泛应用于食品卫生检验、环境样品检测、城市给排水检验、农产品检验、地质冶金检测、化妆品检验、纺织纤维样品检测、教学研究、临床医学样品检验、药品检验、土壤饲料肥料检验等领域。
全自动多参数流动注射分析仪（iFIA7） 	iFIA7 全自动流动分析仪利用流动注射（FIA）的原理，采用先进的一体化设计理念，一台分析仪器包含进样控制系统、化学反应系统、检测系统，可独立与其他分析仪同时检测。化学分析系统可提供多种独立或综合分析方法配置，满足不同行业客户自动化分析检测需求。	可用于测定水和海水、土壤、食品、植株提取液中的氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、总磷、总氮、硝酸盐/亚硝酸盐、六价铬、硼化物、甲醛等成分。

资料来源：公司官网，公司公告，华创证券

作为生态环境领域的从业者，能够提供从样品前处理配套设备到元素分析检测的解决方案，为土壤环境质量检测提供有力支持。吉天仪器提供无机产品线检测仪器原子荧光、ICP-OES、ICP-MS，此外还有与 GC、LC 以及色谱-质谱等检测设备配套的自动化快速溶剂萃取仪、全自动平行浓缩氮吹仪等。

图表 54 吉天仪器解决方案



资料来源：公司官网

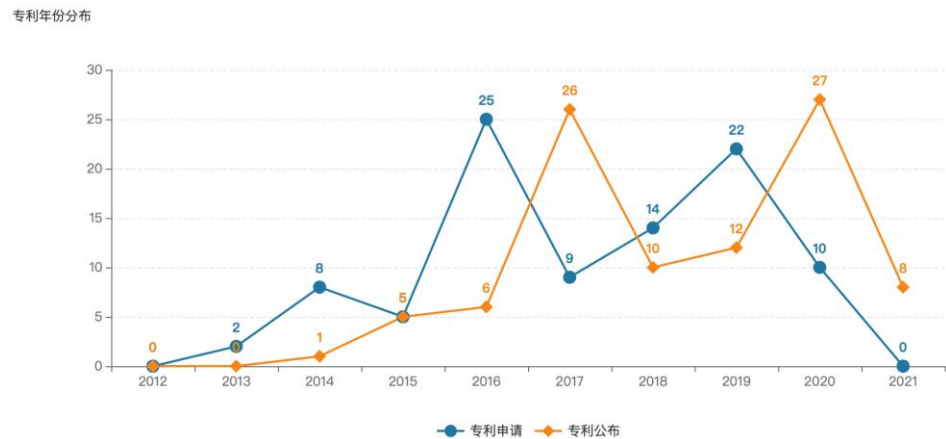
（三）中科光电：环境立体监测领域佼佼者

无锡中科光电技术有限公司是集研究开发、生产制造、销售服务于一体的现代化企业，主要从事大气环境遥感监测技术研究、产品开发与集成应用，为环保、气象和科研部门提供相关资讯、产品和技术服务。公司坚持产学研一体化，将物联网技术与立体监测技术结合，构建了基于激光雷达、傅立叶红外光谱、紫外差分光谱为核心的多种技术平台，研发了大气颗粒物监测激光雷达（双波长三通道系列）、大气颗粒物监测激光雷达（高能扫描系列）、大气颗粒物监测激光雷达（3D 微脉冲系列）、大气臭氧探测激光雷达、拉曼激光雷达、多轴差分光谱仪、傅立叶变换红外光谱仪等多项具有自主知识产权的核心产品，并提供大气复合污染（灰霾）监测、国控点溯源、化工园区大气立体监测、污染源遥测、走航快速溯源等多种解决方案。同时，公司把仪器工程、环境科学和气象科学紧密结合，形成了一套适应中国现阶段需求的环境数据应用服务业务模式，应用近地面空气质量数据、污染特征数据、地基遥感监测数据、机载、星载监测数据、区域气象、气候数据的结合，进行区域典型天气、突发环境事件等综合分析服务。

1、拥有成熟的科研团队，专注产品创新

中科光电拥有激光实验室、老化实验室、测试实验室等多个专业实验室，能够承担各类电子产品的检验、生产及研究工作。先进成熟的生产工艺及生产流程、高质量高标准的器件选择、成熟可靠的生产制造技术人员是我公司产品高品质的保障。目前公司核心技术已申报相关技术发明专利、实用新型专利、软件著作权七十余项。

图表 55 中科光电专利年份分布



资料来源：Wind，华创证券

图表 56 中科光电专利统计

专利名称	专利类型	公开公告号
车载式颗粒物激光雷达	外观设计专利	CN306711636S
颗粒物激光雷达检测装置	外观设计专利	CN306669615S
一种激光雷达及其制造方法	发明专利	CN108363072B
基于激光雷达的移动式监测系统	实用新型专利	CN213275955U
大气颗粒物监测激光雷达沙尘消光系数贡献率自动分析法	发明专利	CN112649335A
一种大气空间立体温度探测的拉曼激光雷达系统装置	发明专利	CN112414585A
一种利用无人机传感器对臭氧雷达质控的装置	实用新型专利	CN212540697U
倒伏式大气采样管及移动式大气监测系统	实用新型专利	CN212321566U
一种能够实时感知天气的激光雷达装置	实用新型专利	CN212255712U
一种离轴转同轴光路的装置	实用新型专利	CN211955813U

资料来源：Wind，华创证券

中科光电在聚光科技的经营指导和中科院安光所刘文清院士专家团队的支持下，开发出国产大气颗粒物监测激光雷达、臭氧监测激光雷达等立体监测设备，激光雷达市场份额高达 60%以上，被中央电视台誉为专注技术与产品创新的典范，成为环境立体监测这一细分领域中的佼佼者。同时获得江苏省高新技术企业、国家“大气环境立体监测技术与装备工程实验室”共建单位、江苏省专精特新产品、国家专利优秀奖等多项荣誉，并参与了南京青奥会、杭州 G20 峰会、世界互联网大会等重大活动的空气质量保障工作。央视评论公司为“细分领域的王者、坚守创新的隐型冠军”。

2、打造高端装备和高质量服务，为环境改善提供服务支撑

中科光电的核心技术路线是立体监测装备集成和综合应用，从大气颗粒物激光雷达到臭氧探测激光雷达、温湿度激光雷达和风激光雷达，在立体监测领域提供和气象、环境相关的五条廓线——颗粒物、臭氧、风、温度、湿度，并结合卫星和地面数据，分析大气环境质量的时空演变过程。

中科光电的发展方向主要围绕两条主线。第一，进一步创新、发展立体监测核心高端装

备。结合已经具备的五条廓线的监测能力，进一步向二氧化硫、氮氧化物、VOC 等方向发展。除了装备本身的集成和应用以外，未来在核心装备的核心部件上将会解决国产化问题，例如较受制约的激光器问题，实现从装备的技术到部件，甚至器件整个体系创新发展。第二，提供高质量服务。围绕“蓝天保卫战”生态文明建设工作，提供持续性的环境质量改善的解决方案，为地方环境改善提供服务支撑。

围绕高端装备和高质量服务两条主线，不断提升综合能力，注重装备集成能力、人才队伍的服务能力和信息化建设能力，积极构建高质量服务的三个重要能力支撑，即“一网一平台一队伍”。在地方建立区域性、一体化的立体监测网，把管理目标、管理任务，以及企业污染排放管控和区域环境质量评价等形成动态闭环系统，通过信息化平台把数据分析、预警和公众分享等信息打通；同时，组织跨学科的高层次人才队伍，从监测、预警、管控等方面，全方位地服务地方。

图表 57 中科光电主要产品展示

产品名称及型号	产品性能	应用领域
大气颗粒物监测激光雷达 （双波长三通道系列） 	激光器发射特定波长（532nm、355nm）激光脉冲，经准直扩束后进入大气，大气中的粒子对激光产生米散射，由探测系统分别探测到三个通道的回波信号，再将回波信号反演成消光系数和退偏比（消偏振比）等。全面图形化展示细颗粒物时空演变过程，结合近地面站点数据，可立体综合分析本地区域细颗粒物污染过程、污染特征，有效判别局地污染与外界输送的关系。	基于米散射原理，探测颗粒物的浓度和时空分布。广泛用于大气环境立体监测、气象观测和科研领域。
大气臭氧探测激光雷达 	大气臭氧探测激光雷达由发射系统，光学接收系统，探测采集系统三部分组成。	大气臭氧探测激光雷达基于差分吸收原理，利用臭氧的吸收特性测量气体的浓度分布，从而实现对臭氧时空分布的探测。
拉曼激光雷达系列 	拉曼激光雷达系列共有四款雷达，分别是拉曼-米激光雷达、拉曼温度廓线激光雷达、拉曼-米-湿度廓线激光雷达、拉曼-米-温湿廓线激光雷达，可适用于不同的使用场景与应用需求。	拉曼-米雷达有助于区域污染状况的情景复盘，提高预报预警的准确性； 拉曼温度廓线激光雷达可以为环境、气候和交通等领域应对温度变化的决策提供有效依据； 拉曼-米-湿度廓线雷达被广泛用于交通，气象，水利等领域； 拉曼-米-温湿度廓线激光雷达可用于探测对流层大气气溶胶廓线、对流层水汽廓线、温度廓线。

资料来源：公司官网，公司官方微信公众号，华创证券

（四）积极布局生命科学领域，进军临床医学市场

聚光科技未来发展战略是以分析仪器为核心，进一步拓展市场。积极布局生命科学、临床诊断、医药板块业务，作为新的拓展方向，为公司提供新的增长点。目前公司的 LC-MS/MS 和 ICP-MS 等质谱产品可直接应用于该领域，并已获得订单。

旗下子公司杭州谱康医学科技有限公司（简称“谱康医学”）专注于通过质谱、光谱技术解决细胞分析研究问题，提供为细胞及其功能分析全方位解决方案，为疾病诊断、肿瘤早筛、药物研究等提供科学武器，应用于免疫学、血液学、肿瘤学、细胞生物学、细胞遗传学、生物化学等临床医学和基础研究领域。

图表 58 公司产品展示



资料来源：公司中报（2021）

旗下子公司杭州谱聚医疗科技有限公司（简称“谱聚医疗”）专注于医疗临床检测领域布局的国产化临床质谱平台，旨在以自身仪器研发能力及临床应用开发能力为基础，结合前沿技术及标准，紧贴临床需求，让质谱技术惠及临床。公司提供临床检测的医疗器械和完整的配套试剂盒，目前产品主要应用于新生儿遗传代谢病筛查、治疗药物浓度监测、营养水平检测等。2021H1 谱聚医疗在青山湖产业园新建 GMP 生产工厂已正式投产，完成注册并投产的试剂盒十余种。2021H2 将推进完成十余种试剂盒的申报工作，进一步推动搭载了完整临床解决方案的两款临床质谱仪快步进军临床市场。谱聚医疗依托自身核心的质谱硬件制造技术及设备集成化的开发能力，打造国产自研的电感耦合等离子体质谱仪（PreMed 7000 ICP-MS）和三重四极杆串联质谱仪（PreMed 5200 LC-MS/MS），搭配临床质谱检测试剂盒及质谱仪配套耗材，满足临床对质谱检测的迫切需求。

图表 59 PreMed 5200 液相色谱-三重四极杆质谱检测系统



资料来源：公司中报（2021）

图表 60 PreMed 7000 电感耦合等离子体质谱检测系统



资料来源：公司中报（2021）

五、PPP 项目投资已近尾声，风险逐步释放

（一）业务模式拓展反受其累

聚光科技一直以来都坚持科学仪器、传统监测、检测业务模块的持续发展，逐步做大做强，一度成为全 A 股外资持股比例最高的企业之一，外资持股一度接近 28% 的陆股通禁买比例，反映出市场对公司强大的信心。2017 年以来，公司拓展业务模式，进军环保 PPP 领域，意在将环境监测等主营业务与环保 PPP 项目结合，成为环境监测、管理、治理一体化的生态环境全产业链综合服务商。截至目前，公司共取得了十余个环保 PPP 项目，投资总额超过 90 亿元。

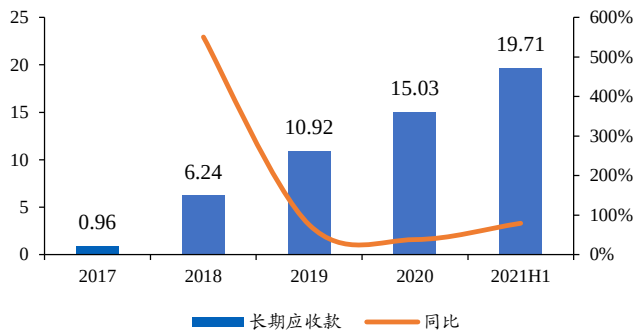
图表 61 近年来公司获得的环保 PPP 项目一览

中标日期	项目名称	投资总额（万元）	服务年限	项目状态
2016.11	黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程 PPP 项目	78,800	2 年建设 10 年运营	开始运营
2017.8	高青艾李湖生态湿地公园及美丽乡村道路建设 PPP 项目	81,804.53	2 年建设 13 年运营	开始运营
2018.6	池州市贵池区生活污水综合整治 PPP 项目	35,120.58	2 年建设 18 年运营	竣工验收，尚未付费
2018.3	东至县农村污水处理 PPP 项目	48,998.17	2 年建设 19 年运营	收尾阶段
2018.1	石台县城乡污水厂网一体 PPP 项目	30,252.00	2 年建设 23 年运营	尚未竣工验收
2018.8	潮州市枫江流域水环境综合整治二期项目	57,339.17	2 年建设 18 年运营	协商 PPP 转 EPC
2017.11	内黄县新区水系及景观带和城市公园绿地建设 PPP 项目	100,354.06	2 年建设 15 年运营	因融资问题暂停
2018.1	金沙县西洛河、岩孔河、偏岩河河道治理项目	125,235	3 年建设 15 年运营	因融资问题暂停
2018.1	淮南市潘集区村镇污水处理 PPP 项目	17,496.51	2 年建设 20 年运营	正在建设
2018.11	饶平县村镇生活污水处理设施 PPP 项目	68,415.12	2 年建设 28 年运营	正在建设
2018.8	宣城市宣州区乡镇污水处理 PPP 项目	32,542.18	1 年建设 29 年运营	正在建设
2018.9	林州市淇淅河国家湿地公园及配套工程 PPP 项目	42,835.91	3 年建设 15 年运营	正在建设
2018.8	盘县鸡场坪龙湖湿地景区基础设施建设 PPP 项目	183,310.87	2 年建设 15 年运营	正在实施
总计		902,504		

资料来源：公司公告，华创证券

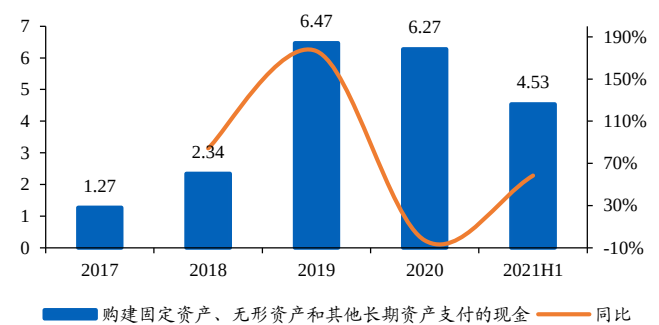
从风险角度来看，PPP 项目是纳入财政预算的项目，涉及国家信用，风险理应可控，但 2018 年开始，政府“去杠杆”、融资环境恶化等不利因素叠加导致一众环保企业深陷 PPP 项目的泥潭，聚光科技也不例外。初衷虽好，但也低估了 PPP 项目的风险性，财务表现大受拖累，公司从主营业务来看应是一个技术密集型的轻资产公司，但在管理层在 PPP 项目上的激进使公司实质上更像是一个重资产公司。公司的长期应收款自 2017 年以来大幅上升，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金亦连年增加。受环保 PPP 项目的拖累，2019 年公司的营业收入同比仅增长 1.85%，净利润更是大幅下降 83.05%，市场信心受挫，外资开始减仓，公司股价也应声下跌。

图表 62 长期应收款大幅上升



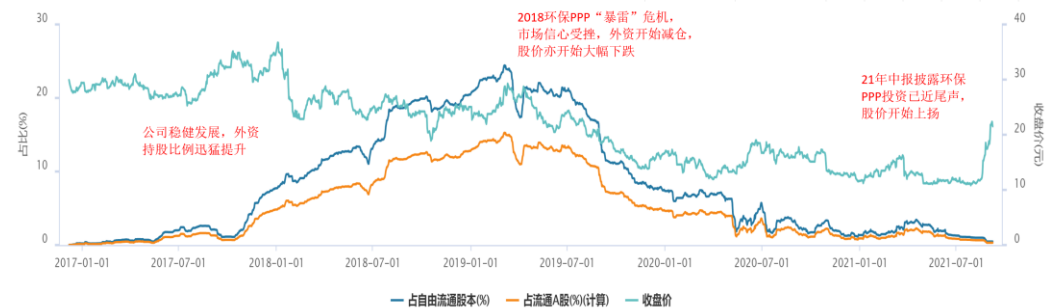
资料来源: wind, 华创证券

图表 63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金连年增加



资料来源: wind, 华创证券

图表 64 2017 年以来聚光科技收盘价与外资持股比例走势图



资料来源: Wind, 华创证券

(二) PPP 项目压力显著减轻，重心重回科学仪器

公司于 2020 年彻底叫停了新签 PPP 项目，将公司扩张的重心重新转移至科学仪器板块。同时公司在手 PPP 项目的投资也已接近尾声，根据 2021 年中报数据，公司仅剩四个 PPP 项目仍需投资，大部分已经竣工等待签收或开始运营。四个项目中，去除因融资问题暂停的金沙县西洛河、岩孔河、偏岩河河道治理项目和 PPP 转 EPC 项目成功的潮州市枫江流域水环境综合整治二期项目，后续投资仅剩 2.9 亿元，压力显著减轻。公司首个 PPP 项目黄山区浦溪河综合治理工程早在 2019 年正式开始运营，外加其余开始运营的项目收入，亦可为公司后续发展增添动力。

图表 65 公司在手的 PPP 项目投资额已不足 3 亿

项目名称	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	仍需投资 (万元)	项目状态
东至县农村污水处理 PPP 项目	7,500	7,349.73	150.27	收尾阶段
盘县鸡场坪龙湖湿地景区基础设施建设 PPP 项目	39,015.70	10,414	28,601.70	建设中
总计			28,751.97	
潮州市枫江流域水环境综合整治二期项目	10,206.37	5,000	5,206.37	协商 PPP 转 EPC
金沙县西洛河、岩孔河、偏岩河河道治理项目	20,200.95	7,080	13,120.95	因融资

项目名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	仍需投资（万元）	项目状态
				问题暂停
总计			47,079.29	

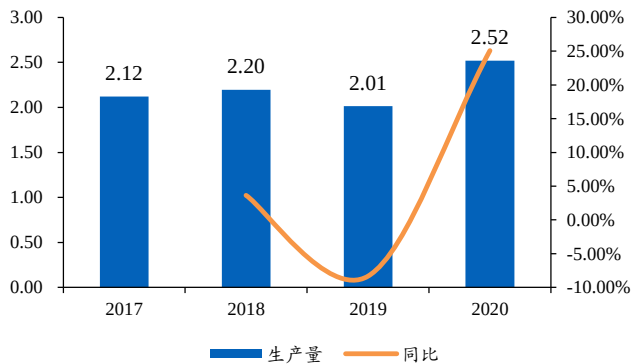
资料来源：公司公告，华创证券

由于公司决定不再新签 PPP 项目外加在手项目逐步建成，环保工程收入占公司总营业收入的比例也会不断降低，根据我们的测算，环保工程服务收入将在 2022 年达到顶峰，2023 年仅剩 3 亿元，科学仪器将成为公司营收的绝对主力。自 2020 年以来，公司仪器仪表的生产量与销售量均大幅提升，这一变化意味着公司战略方向的重大调整完成，公司扩张重心重回科学仪器行业。

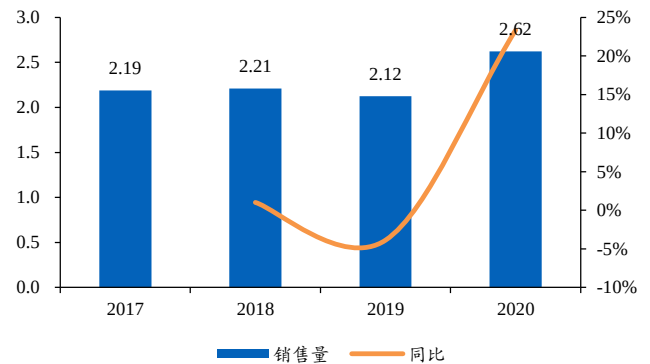
图表 66 预计 2023 年公司 PPP 环保工程收入下降至 3 亿元

核心假设：1）环保 PPP 工程总收入按投资额的 30% 计算；2）两个暂停项目于 22 年融资成功，正式恢复	投资总额（万元）	2019	2020	2021E	2022E	2023E
黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程 PPP 项目	78,800	11,820	11,820			
高青艾李湖生态湿地公园及美丽乡村道路建设 PPP 项目	81,804.53	12,271	12,271			
池州市贵池区生活污水综合整治 PPP 项目	35,120.58	5,268	5,268			
东至县农村污水处理 PPP 项目	48,998.17	7,350	7,350			
石台县城乡污水厂网一体 PPP 项目	30,252.00	4,538	4,538			
潮州市枫江流域水环境综合整治二期项目	57,339.17	6,881	10,321			
内黄县新区水系及景观带和城市公园绿地建设 PPP 项目	100,354.06				15,053	15,053
金沙县西洛河、岩孔河、偏岩河河道治理项目	125,235				12,398	12,774
淮南市潘集区村镇污水处理 PPP 项目	17,496.51			2,624	2,624	
饶平县村镇生活污水处理设施 PPP 项目	68,415.12			10,262	10,262	
宣城市宣州区乡镇污水处理 PPP 项目	32,542.18			9,763		
林州市淇浙河国家湿地公园及配套工程 PPP 项目	42,835.91			4,369	4,241	4,241
盘县鸡场坪龙湖湿地景区基础设施建设 PPP 项目	183,310.87			27,497	27,497	
工程收入		48,126.99	51,567.34	54,515.29	70,948.39	34,322.06

资料来源：公司年报，华创证券测算

图表 67 公司 2017 年以来仪器仪表生产情况(万台/套)


资料来源: wind, 华创证券

图表 68 公司 2017 年以来仪器仪表销售情况(万台/套)


资料来源: wind, 华创证券

六、盈利预测与估值

首次覆盖，给予“强推”评级，2022 年目标价 31 元，较目前价格有 63% 的上涨空间。我们预计 2021-2023 年公司归母净利润为 2.13、4.58 和 6.72 亿元，增速为 -56.3%、114.2% 和 46.7%，EPS 为 0.47、1.01 和 1.48 元，对应 PE 为 40/19/13。公司的业务主要可分为科学仪器业务和环保业务两大类，成长性确定，故采用分部估值法，环保业务选取具有代表性的碧水源、瀚蓝环境等环保工程企业进行比较，给予 13 倍 PE；仪器业务对标科学服务龙头企业阿拉丁、禾信仪器和莱伯泰科，给予 40 倍 PE。根据我们对盈利产品的拆分，2022 年，仪器业务占总毛利润之比约为 65%，环保业务占总毛利润之比约为 35%，在假设两大类业务净利率一致的情况下，按此比例加权，给予目标价 31 元和“强推”评级。

图表 69 主要产品盈利拆分

仪器仪表及耗材业务

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
谱育（75%股权）	2.48	5.02	9.04	16.26	26.02
yoy		102.42%	80%	80%	60%
吉天（100%股权）	2.11	2.41	3.13	3.92	4.70
yoy		14.22%	30%	25%	20%
东深（67.5%股权）	2.39	1.7	2.21	2.76	3.32
yoy		-28.87%	30%	25%	20%
其他	13.67	10.16	11.68	12.85	14.14
yoy		-25.68%	15%	10%	10%
仪器仪表及耗材（总计）	26.07	24.65	26.06	35.80	48.18
yoy		-5.45%	6%	37%	35%
毛利率	44.32%	44.56%	44%	45%	46%
占营收之比	66.91%	60.11%	56.92%	59.46%	67.16%

环境治理装备及工程业务

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
工程	4.81	5.16	5.45	7.09	3.43
yoy		7.15%	5.72%	30.14%	-51.62%
装备销售	2.86	5.52	7.73	10.05	12.06
yoy		93.30%	40.00%	30.00%	20.00%

环境治理装备及工程（总计）	7.67	10.68	13.18	17.15	15.50
yoy		39.24%	23.45%	30.06%	-9.64%
毛利率	15.02%	27.70%	21.36%	24.53%	22.95%

运营服务、检测服务及咨询服务

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
重庆三峡（60%股权）		4.49	5.16	5.68	6.25
yoy			15.00%	10.00%	10.00%
其他		0.06	0.07	0.08	0.08
yoy			15.00%	10.00%	10.00%
运营服务、检测服务及咨询（总计）	4.22	4.55	5.23	5.76	6.33
yoy		7.82%	15.00%	10.00%	10.00%
毛利率	58.93%	46.19%	52.56%	49.38%	50.97%

资料来源：Wind，华创证券预测

图表 70 环保业务可比公司估值

公司名称	收盘价 (2021/09/27)	EPS (元)				PE (X)				市值 (亿元)
		2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	
碧水源	7.97	0.36	0.49	0.61	0.72	21.18	16.16	13.01	10.88	252.22
瀚蓝环境	27.59	1.38	1.62	1.95	2.30	17.99	17.03	14.12	11.95	224.95
重庆水务	5.78	0.37	0.39	0.42	0.47	13.86	14.64	13.68	12.36	277.44
兴蓉环境	5.61	0.43	0.48	0.54	0.60	11.04	11.62	10.43	9.32	167.53
平均值								12.81		

资料来源：Wind，华创证券

图表 71 仪器业务可比公司估值

公司名称	收盘价 (2021/09/27)	EPS (元)				PE (X)				市值 (亿元)
		2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	
禾信仪器	68.50	1.32	1.21	1.77	2.44		56.41	38.67	28.04	47.95
莱伯泰科	43.18	0.97	1.14	1.40	1.75	32.76	37.99	30.84	24.61	28.93
阿拉丁	79.70	0.74	1.17	1.57	2.12	108.21	68.37	50.81	37.62	80.44
平均值								40		

资料来源：Wind，华创证券

七、风险提示

子公司众多带来的商誉减值风险；市场竞争加剧改变竞争格局；科学仪器国产替代政策推进不及预期。

附录：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	1,479	1,173	1,120	1,439
应收票据	128	141	166	201
应收账款	1,412	1,369	1,500	1,788
预付账款	158	228	274	312
存货	1,176	1,070	1,271	1,385
合同资产	217	61	100	148
其他流动资产	477	453	583	704
流动资产合计	4,830	4,434	4,914	5,829
其他长期投资	2,034	2,210	2,518	2,683
长期股权投资	845	845	845	845
固定资产	687	1,295	1,722	1,931
在建工程	22	122	247	347
无形资产	73	66	59	53
其他非流动资产	880	877	877	877
非流动资产合计	4,541	5,415	6,268	6,736
资产合计	9,371	9,849	11,182	12,565
短期借款	944	649	354	59
应付票据	62	40	60	72
应付账款	951	1,058	1,379	1,580
预收款项	21	0	0	0
合同负债	517	577	759	904
其他应付款	89	89	89	89
一年内到期的非流动负债	234	234	234	234
其他流动负债	376	333	476	596
流动负债合计	3,194	2,980	3,351	3,534
长期借款	1,853	2,317	2,780	3,243
应付债券	0	0	0	0
其他非流动负债	135	135	135	135
非流动负债合计	1,988	2,452	2,915	3,378
负债合计	5,182	5,432	6,266	6,912
归属母公司所有者权益	3,766	3,971	4,419	5,082
少数股东权益	423	446	497	571
所有者权益合计	4,189	4,417	4,916	5,653
负债和股东权益	9,371	9,849	11,182	12,565

现金流量表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	639	394	387	567
现金收益	758	417	780	1,079
存货影响	136	106	-201	-114
经营性应收影响	395	37	-126	-286
经营性应付影响	-366	64	341	213
其他影响	-284	-230	-406	-326
投资活动现金流	-448	-800	-725	-540
资本支出	-30	-801	-726	-541
股权投资	-557	0	0	0
其他长期资产变化	139	1	1	1
融资活动现金流	164	100	285	292
借款增加	322	168	168	168
股利及利息支付	-155	-92	-107	-125
股东融资	32	32	32	32
其他影响	-35	-8	192	217

资料来源：公司公告，华创证券预测

利润表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	4,101	4,579	6,021	7,174
营业成本	2,431	2,725	3,503	4,042
税金及附加	37	48	64	76
销售费用	656	732	923	1,100
管理费用	286	319	410	489
研发费用	489	546	646	769
财务费用	102	79	90	96
信用减值损失	-27	-27	-27	-27
资产减值损失	-76	-76	-76	-76
公允价值变动收益	2	2	2	2
投资收益	413	69	91	121
其他收益	156	156	159	157
营业利润	570	254	534	779
营业外收入	4	5	4	4
营业外支出	14	14	14	14
利润总额	560	245	524	769
所得税	17	8	16	23
净利润	543	237	508	746
少数股东损益	54	24	50	74
归属母公司净利润	489	213	458	672
NOPLAT	642	314	596	839
EPS(摊薄) (元)	1.08	0.47	1.01	1.48

主要财务比率

	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入增长率	5.3%	11.7%	31.5%	19.1%
EBIT 增长率	111.6%	-51.1%	89.7%	40.8%
归母净利润增长率	1128.8%	-56.3%	114.2%	46.7%
获利能力				
毛利率	40.7%	40.5%	41.8%	43.7%
净利率	13.2%	5.2%	8.4%	10.4%
ROE	11.7%	4.8%	9.3%	11.9%
ROIC	12.2%	5.7%	9.4%	11.4%
偿债能力				
资产负债率	55.3%	55.2%	56.0%	55.0%
债务权益比	75.6%	75.5%	71.3%	64.9%
流动比率	1.5	1.5	1.5	1.6
速动比率	1.1	1.1	1.1	1.3
营运能力				
总资产周转率	0.4	0.5	0.5	0.6
应收账款周转天数	138	109	86	82
应付账款周转天数	138	133	125	132
存货周转天数	184	148	120	118
每股指标(元)				
每股收益	1.08	0.47	1.01	1.48
每股经营现金流	1.41	0.87	0.86	1.25
每股净资产	8.32	8.78	9.77	11.23
估值比率				
P/E	18	40	19	13
P/B	2	2	2	2
EV/EBITDA	17	32	17	12

环保与公用事业组团队介绍

组长、高级分析师：庞天一

吉林大学工学硕士。2017 年加入华创证券研究所。2019 年新浪金麒麟环保行业新锐分析师第一名。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522